



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

한국 탄소배출권 가격 연구

- 가격 결정요인 분석과 딥러닝을 활용한 가격 예측모형 구축 -

연세대학교 정보대학원
비즈니스빅데이터분석 전공
김 유 곤

한국 탄소배출권 가격 연구

- 가격 결정요인 분석과 딥러닝을 활용한 가격 예측모형 구축 -

지도교수 이 준 기

이 논문을 석사 학위논문으로 제출함

2021년 12월

연세대학교 정보대학원

비즈니스빅데이터분석 전공

김 유 곤

김유곤의 석사 학위논문을 인준함

심사위원

이 준 기



심사위원

장 백 철

심사위원

이 상 우



연세대학교 정보대학원

2021년 12월

차 례

그림 차례	ii
표 차례	iii
국문 요약	iv
제1장 서론	1
1.1. 연구 배경	1
1.2. 연구 목적	3
제2장 이론적 배경	5
2.1. 한국 탄소배출권 거래시장 현황	5
2.2. 배출권 가격 결정요인 연구	12
2.3. 배출권 가격 예측모형 연구	16
제3장 연구 방법	18
3.1. 연구 진행 절차	18
3.2. 데이터 정의와 수집	20
3.3. 연구방법론	26
제4장 분석 및 결과	34
4.1. 데이터 탐색 및 전처리	34
4.2. 가격 결정요인 분석 결과	37
4.3. 가격 예측모형 구축 결과	43
제5장 결론	50
5.1. 연구 결과 요약	50
5.2. 연구 시사점	53
5.3. 연구 한계 및 향후 연구 방향	55
참고문헌	57
ABSTRACT	63

그림 차례

[그림 1] KAU 가격 변동 추이	8
[그림 2] 연구 진행 절차	19
[그림 3] RNN의 순환구조	29
[그림 4] Standard RNN의 구조	29
[그림 5] LSTM의 Memory Cell	29
[그림 6] LSTM의 구조	30
[그림 7] DA-RNN의 Input Attention Mechanism	32
[그림 8] DA-RNN의 Temporal Attention Mechanism	33
[그림 9] 연구 대상기간 기준 거래가능한 할당배출권	33
[그림 10] 제2차 계획기간 제1 배출권 가격 변동 추이	36
[그림 11] 변수간 상관관계를 나타낸 Heat Map	40
[그림 12] RNN계열 예측모형 RMSE의 Box plot	46
[그림 13] DA-RNN(32)의 배출권 가격예측 결과	47
[그림 14] 설명변수 중요도(Encoder Attention Weight)	48
[그림 15] Time Step 중요도(Decoder Attention Weight)	50

표 차례

[표 1] 계획기간별 운영 방향	6
[표 2] KAU 총 거래 규모 및 평균 거래가격	8
[표 3] 2019년 할당대상업체 업종별(상위 10개 업종) 온실가스 배출량	11
[표 4] 한국 배출권 가격 결정요인 선행 연구 요약	15
[표 5] KAU 가격 결정요인 설명변수 정의	20
[표 6] 한국거래소 섹터지수 변수('21.9월말 기준)	23
[표 7] 제2차 계획기간('18~'20) 배출권 제출신고기간	24
[표 8] KAU의 경매 일정	26
[표 9] 종속변수를 구성하는 배출권 상품과 해당기간	35
[표 10] 단위근 검정 결과	39
[표 11] VIF 분석 결과	41
[표 12] OLS 회귀분석 결과	42
[표 13] RNN계열 예측모형의 RMSE	45

국 문 요 약

한국 탄소배출권 가격 연구

- 배출권 가격 결정요인 분석 및 딥러닝을 활용한 가격 예측모형 구축 -

본 연구는 한국 탄소배출권 거래시장의 가격에 대한 것이다. 배출권 거래시장에서의 가격은 시장의 작동 메커니즘을 견인하는 가장 중요한 요인이므로, 이에 대한 연구는 배출권 거래제도의 운영 실태 전반을 이해하고 거래시장의 중요 정보를 획득하는데 도움을 준다. 그런데 기존의 연구는 배출권 거래시장의 설계자인 정책입안자의 관점 중심으로 이루어져 실제 시장에 참여하는 다수의 기업들에 도움이 될만한 정보를 제공하지 못하였고, 가격 예측의 문제를 다룬 경우는 거의 없었다. 이에 본 연구는 배출권 거래시장 참여기업들에게 배출권 관련 의사결정에 참고할만한 배출권 가격에 대한 설명변수와 그 변수를 통하여 일단위의 배출권 가격 예측을 수행할 수 있는 모형을 제시하는 것을 목적으로 한다. 본 연구는 가격 결정요인과 가격 예측모형을 모두 다룬다는 점에서 기존 연구와 차이점이 있으며, 그 두 가지 과제를 유기적으로 연결하여 연구를 수행함으로써 기존 연구와 다른 시사점을 주는 결과를 도출했다는 점에서 특별하다.

본 연구의 종속변수는 한국 배출권 거래제도의 할당배출권(KAU) 가격으로서, 연구대상 기간은 한국 배출권 거래제도 제2차 계획기간('18~'20) 할당배출권의 주거래기간이며 설명변수는 기존 연구들을 참고하여 배출권 시장 펀더멘탈로 구성을 하였다. 다만, 한국 배출권 거래제도의 특성과 시장참여자의 특성을 반영한 변수들을 새롭게 추가하였다. 경제상황 변수로서 광공업생산지수, KRX철강지수, KRX에너지화학지수를, 제도 변수로서 배출권 거래제도 운영절차와 정부의 정책 발표, 경매 실행을 새로운 변수로 구성하였다. 연구방법으로는 가격 결정요인 분석은 OLS 회귀분석을, 가격 예측모형은 전통적 시계열 예측모형인 ARIMA와 딥러닝에서 시계열 예측에 사용하는 RNN계열 모형들을 사용한다. 특히, 가격 예측을 위해 Dual Attention 기반의 RNN(DA-RNN)을

연구방법으로 채택하여 가격 결정요인으로 도출된 설명변수가 가격 예측의 문제에 있어, 어떻게 반영되며 해석할 수 있는지에 대한 근거를 마련하여 연구의 설명력을 높였다.

연구 결과, 한국 배출권 가격 결정요인으로서는 배출권 가격의 시차변수와 거래량, 석탄 가격, 광공업생산지수, 경매변수가 선정되었다. 에너지가격 변수의 석탄가격과 경제상황 변수인 광공업생산지수는 새롭게 구성된 변수로서, 에너지가격과 경제상황이 한국 배출권 가격에 영향을 준다는 분석 결과는 본 연구의 새로운 발견이다. 가격 예측은 ARIMA보다 딥러닝의 RNN계열의 모형들이 예측 오차가 적은 것으로 나타났고, DA-RNN이 가장 낮은 RMSE를 산출하여 최종모형으로 선정되었다. DA-RNN의 Attention Mechanism을 통한 설명변수 해석에 있어서는 광공업생산지수와 경매변수가 상대적으로 높은 중요도를 나타내었다. 두 변수는 본 연구에서 새롭게 구성된 변수이며, 시장 내부요인이 아닌 외생변수이다. 이로서 한국 배출권 시장이 이제 초기 시범단계를 지나 시장 가격을 형성하는 펀더멘탈이 고루 작동하는 발전된 단계로 성장하였다고 볼 수 있다. 배출권 거래에 참여하는 기업들이 본 연구의 가격 결정요인을 해당 기업의 특성과 상황에 맞게 참고하고, 본 연구에서 제시한 해석가능한 가격 예측모형을 보완하여 사용한다면 배출권 가격 의사결정에 충분한 도움이 될 것으로 기대한다.

주제어: 한국배출권거래제도, 할당배출권, 탄소가격, 가격결정요인, 가격예측, RNN, LSTM, DA-RNN, Attention Mechanism

제 1장 서론

1.1. 연구 배경

‘기후변화’는 근래 전 세계의 주목도가 높아지고 있는 중요한 이슈 중 하나이다. 2020년은 중국의 2060 탄소중립선언, 유럽연합(EU)의 그린딜 발표 등 여러 국가들의 탄소중립 선언이 있었고 대한민국도 2050 탄소중립을 선언하였다. 이어 2021년은 파리협정(Paris Agreement)이 적용되는 첫 해인데, 2015년 체결된 파리협정은 2020년 만료된 교토의정서(Kyoto Protocol) 기후체제를 대체하는 신기후체제로서, 지구의 평균 온도 상승을 산업화 이전 대비 2℃ 아래에서 억제하고, 1.5℃를 넘지 않도록 노력한다는 목표 하에 협정에 가입한 세계의 거의 모든 국가(195개국)가 온실가스 감축 목표를 제시하고 이행하는 것을 국제법으로 규정하였다. 그렇다면 온실가스 감축은 어떻게 이뤄낼 수 있는가가 각 국가들이 당면한 과제인데, 이를 위한 환경규제의 방법으로 직접규제, 경제적 유인제도, 권고, 자발적 접근 등이 있으며 경제적 유인제도인 탄소세와 배출권거래제도(Trading System)가 직접규제에 비해 효율적이라는 평가가 지배적으로, 한국의 경우, 탄소배출권거래제도(Emissions Trading System)를 활용하고 있다.

한국의 탄소배출권거래제도(K-ETS, Korean Emissions Trading System)는 정부가 온실가스를 배출하는 사업장을 대상으로 연단위로 배출권을 할당하여 할당 범위 내에서 배출행위를 할 수 있도록 하고, 할당된 사업장의 실질적 온실가스 배출량을 평가하여 여분 또는 부족분의 배출권에 대하여는 사업장 간 거래를 허용하는 제도로서, 한국의 배출권 거래시장은 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라, 한국거래소에 배출권 거래소를 설치하여 2015년 1월부터 운영되고 있다. 환경부 자료에 따르면¹⁾, 한국의 배출권 거래시장은 지속적인 거래가격 상승 및 거래량의 확대로 연간 총 거래대금은 개시 첫 해(‘15년) 624억원에서 2019년 1조 831억원으로 16배 이상 증가하며 성장세가 지속되고 있다.

1) 환경부 온실가스종합정보센터의 「2019 배출권거래제 운영결과보고서(‘21.2월)」

한국 배출권 거래시장의 주요 거래상품인 할당배출권(KAU, Korean Allowance Unit)은 할당대상 업체에 할당한 온실가스 배출허용량으로서, 배출권을 할당받은 약 700여개의 업체와 관련 법이 지정한 금융기관²⁾만이 거래에 참여할 수 있어, 동 시장은 시장참여자, 거래대상 상품의 총량(할당 배출권) 및 거래기간이 한정되어 있는 제한적인 시장이다. 이에 정부의 입장에서서는 안정적인 거래시장 작동 메커니즘 구축을 위해 여러 정책과 제도를 도입하고 변화하는 시장상황에 맞추어 그를 지속적으로 조정하는 일이 필요하고, 참여기업(할당대상 업체)의 입장에서서는 장기적으로는 배출권의 매매비용과 온실가스 감축설비의 투자비용을 예측하고 비교·평가하여 가장 비용효율적인 기업활동이 이뤄질 수 있도록 하는 의사결정이, 단기적으로는 시장상황 분석에 따른 기민한 배출권 매매 전략 수립이 필요하다. 특히 기업의 배출권과 관련된 장·단기적인 전략의 수립은 기업의 영업, 재무, 투자 등 기업활동의 전 영역과 연결되어 있기 때문에 중요성이 매우 높다고 할 수 있다.

그리고 이러한 의사결정과 전략수립의 중심에는 ‘배출권 가격’이 자리하고 있는데, 배출량의 경우 기업경영 및 경기상황에 따라 어느 정도 예측이 될 수 있기에, 결국 배출권 비용의 문제에 있어 얼마에 사고 팔 것인가가 총비용의 크기를 좌우하기 때문이다. 이를테면 거래에 참여가능한 배출권 할당대상 업체는 탄소배출권을 구매하는 데 든 비용과 구매 해야하는 배출권의 예상비용의 합을 ‘온실가스 배출부채’라는 계정으로 기업의 재무제표에 반영해야 하는데 대표적인 할당대상 업체인 현대제철의 경우 2020년 배출부채가 1,521억원으로, 2020년 영업이익(730억원)의 2배가 넘는 상황³⁾인데 부족 배출권의 절대적인 크기도 중요하겠지만, 만약 배출권 가격이 큰 폭으로 변동되고 있다면, 배출권 거래 시점에 따라, 부채의 규모는 달라질 수 있다. 따라서 배출권 거래시장에 대한 나름의 이해와 분석을 바탕으로 합리적인 거래가격 수준을 예측하는 문제는 참여 기업들에 반드시 필요한 과업이 되었다고 할 수 있다.

2) 시장조성자 제도(배출권거래법 제22조의2)에 따른 금융기관을 말하며, '21.9월 현재 산업은행, 기업은행, 하나금융투자, 한국투자증권, SK증권이 시장조성자로 지정되어 있음

3) 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 현대제철(주)의 「2020년 사업보고서」 참조

그런데 문제는 배출권 거래시장이 2015년 거래 개시 이후 6여년이 경과하여, 2021년부터 제3차 계획기간('21~'25)에 진입하였으나, 시장가격의 변동성에 대한 불만과 우려는 지속되고 있으며, 이는 참여 기업들의 기업 경영 전반에 걸쳐 큰 리스크 요인이 되고 있다. 물론 이를 해결하고자 하는 정부의 노력은 지속적으로 이뤄지고 있지만, 기업의 입장에서는 관련 제도와 정책 개선에 대한 기대효과 이외에 가격을 예측하거나 전망할 수 있는 방법과 지표 등이 부재한 상황이다. 이에 참여 기업들은 내부 대응 조직을 갖추거나 외부 컨설팅 서비스를 활용하거나 미디어 매체를 통한 정보 수집 등의 방식으로 대응하고 있는데 영세한 중소기업의 경우 배출권 거래비용 이외 거래제 대응과 관련한 비용의 지출이 경영에 큰 부담이 될 수도 있다. 그럼에도 불구하고 중소기업은 대기업보다 외부컨설팅·중개업체에 대한 정보 의존도가 높은⁴⁾ 현실이므로, 제도와 시장에 대한 정보 불균형을 해소하여 주는 배출권 가격 관련 연구의 필요성이 제기된다.

1.2. 연구 목적

배출권 가격과 관련한 국내 연구는 2000년대 중반 시작되었으나, 2005년 거래 개시된 세계 최대 규모의 배출권 거래시장인 유럽연합 배출권 시장(EU-ETS)에 대한 분석이 주를 이루고 있는 가운데, 2015년 한국 배출권 거래시장 거래 개시이후에도 활발히 이뤄지지 않았다. 기존 연구의 대부분은 안정적인 거래시장 구축을 위한 정책적 제언을 목적으로 EU-ETS에 대한 연구를 참고하여 한국 배출권 가격 결정 요인을 분석하고 시사점을 도출하고 있는데 이는 정책입안자의 입장에서는 도움이 될 수 있으나, 거래에 참여하는 다수의 기업들이 실제 참고할만한 내용은 부족했던 것으로 보인다. 이에 있어 한국 배출권 거래시장이 거래량이 매우 적은 시장 비활성화 기간이 장기화되어, 제도 시행 초기 2~3년간은 축적 데이터의 부족으로 관련 연구가 유의미하게 진행되기 어려운 상황(손동희·전용일, 2018) 이었던 점을 감안해야 하지만, 아쉽게도 데이터 분석의 용이

4) 온실가스종합정보센터의 거래제 운영결과보고서('21.2월)의 할당업체 대상 설문조사 결과에 따르면, 배출권 거래를 위한 정보원으로 외부컨설팅·중개업체를 활용하는 비중이 대기업은 59.3%이고, 중소기업은 67.6%임

성과 유용성이 확보된 근래의 연구들의 경우에도 이전의 연구들과의 차별성을 찾기 어렵다. 배출권 이월제한이 배출권 가격에 미친 효과를 분석한 연구(유종민·이지웅, 2020), 제1차 계획기간의 배출권 가격 움직임을 분석한 연구(김영덕, 2020), 시장안정화를 위하여 가격 상하한제 도입의 영향을 분석한 연구(배경은, 2021) 등 대부분 경제학적으로 접근하여 정책 설계와 평가 관점에서 연구를 수행하였다. 반면, 배출권 가격에 대한 최근의 해외 연구는 기존 경제학, 통계학적 접근에서 벗어나 빅데이터 분석기법들을 활용하여 가격 결정 요인을 규명하는 것에서 더 나아가 가격 예측모형을 구축하고 비교·평가하는 연구가 이루어지고 있다.

정리하면, 기존 한국 탄소배출권 거래시장 가격에 대한 연구는 초기 시장 데이터 부족의 문제를 안고 대부분 제한된 범위 내에서 주어진 자료에 대한 분석에 그치고 있다는 한계가 있다. 그러한 까닭에 정작 시장에 참여하는 다수의 기업들이 필요로 하는 배출권 가격의 변동 크기와 방향 등에 대한 예측 관련 연구는 미흡했다. 이에 이러한 한계점을 극복하기 위하여 해외 연구사례와 같이, 데이터 과학을 연구의 방법으로 채택한다면, 데이터를 폭 넓게 활용하여 기존 연구의 범위를 보완하는 한편, 미래 가격 예측 등을 통하여 추가적인 시사점을 제공하여 한국 배출권 거래시장 발전과 거래 참여기업의 배출권 전략수립 등 의사결정에 도움이 될 수 있을 것이다.

이에 본 연구는 한국 탄소배출권 거래시장의 가격 결정요인 분석과 데이터 과학의 딥러닝 기법을 활용한 가격 예측모형 구축에 관한 것으로, 배출권 거래시장에 참여하는 기업들이 참고할만한 배출권 가격에 대한 설명 변수와 그 변수를 통하여 일단위의 가격을 예측하는 모형을 제시하는 것을 목적으로 한다.

제 2장 이론적 배경

2.1. 한국 탄소배출권 거래시장 현황

국제 탄소거래 파트너십(ICAP)⁵⁾의 「Emission Trading Worldwide Status Report(2021)」에 따르면, 전 세계에 운영되고 있는 탄소배출권 거래제도는 33개로, 대개 국가 혹은 지방 자치 지역단위로 존재하는데, 기본적인 거래 메커니즘은 유사하다고 할 수 있지만 규제 적인 제도이므로 각 주체의 사정에 따라 거래시장의 특성이 매우 다르다. 따라서, 한국의 탄소배출권 거래시장 연구에 있어서는 먼저 시장의 특성을 파악하는 일이 선행되어야 하며, 관련 제도를 총괄하고 관련 데이터를 보유한 정부의 보고서를 참고하는 것은 거래 시장 이해에 도움이 된다. 본 연구는 한국 탄소배출권 거래시장의 현황 고찰을 통하여 연구 대상과 범위를 확정하고, 가격 결정요인에 있어, 기존 연구에서 다루지 않은 새로운 설명변수를 설정하고자 한다. 아래의 시장 현황에 대한 내용은 환경부 소속 온실가스 종합정보센터에서 매년 발간하는 「배출권거래제 운영결과보고서(이하 운영보고서)」, 한국 거래소의 배출권시장 정보플랫폼 등을 참고 하였다.

2.1.1. 개요

한국의 탄소배출권 거래제도는 2012년 5월 제정된 ‘온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률’에 근거하고 있으며, 2014년 1월 한국거래소를 배출권 거래소로 지정하고 2015년 1월부터 거래시장을 개시한 바, 2021년 9월 현재 기준, 시행 후 6여년을 지나고 있다. 정부는 제도 목적의 효과적 달성을 위하여 아래 [표 1]과 같이 계획기간을 설정하여 배출권 거래제도를 운영하고 있다. 각 계획기간별 「기본계획」을 통해 중장기 운영 방향을 발표하고 있으며, 「할당계획」을 통해 온실가스 배출허용총량, 할당기준과 방식,

5) ICAP(International Carbon Action Partnership)은 배출권거래제도(ETS)를 구현하였거나 계획 중인 정부 및 공공기관을 위한 국제 포럼임

세부기준 등을 수립하여 발표하고 있다. 2021년부터 시작된 제3차 계획기간(‘21~’25) 부터는 제3자의 시장 참여, 파생상품 도입, 해외감축 실적 활용 인정 등 새로운 정책이 도입될 반면, 적극적인 온실가스 감축 이행을 위하여 대상업종을 확대하고 기업에 대한 유상할당 비중을 기존 3%에서 10%로 증가시키기에 따라, 배출권에 대한 산업계의 관심과 우려가 많이 커지고 있는 상황이다.

[표 1] 계획기간별 운영 방향

구분	제1차 계획기간(‘15~’17년)	제2차 계획기간(‘18~’20년)	제3차 계획기간(‘21~’25년)
주요 목표	• 경험 축적 및 거래제 안착	• 상당 수준의 온실가스 감축	• 실효적 감축 추진
제도 운영	• 상쇄 인정 범위 등 제도의 유연성 제고 • 정확한 산정·보고·검증(MRV) 집행을 위한 인프라 구축	• 거래제 범위 확대 및 목표 상향 조정 • 배출량 보고·검증 등 각종 기준 고도화	• 로드맵에 따른 배출허용총량 설정 강화 • 시장조성자 기능 강화, 장내 파생상품 도입 등 시장기능 확대
할당	• 전량 무상할당 • 목표관리제 경험 활용	• 유상할당 개시 • 벤치마크(BM) 할당 등 할당방식 선진화	• 무상할당 업종 기준 개선 및 유상할당 비율 확대 • 벤치마크(BM) 할당방식 확대

출처 : 배출권거래제 기본계획(기획재정부, 2017)

배출권의 거래는 거래소를 통한 장내거래와 거래소를 통하지 않고 당사자간 협의에 의한 장외거래가 공존하고 있다. 운영보고서에 따르면, 총 거래기간(‘15~’20) 중 장내의 거래대금은 1조 8,362억원, 장외는 2조 1,985억원으로 장외 거래의 규모가 약간 큰 편이다. 그럼에도 불구하고 장외 거래의 경우, 공개된 데이터가 없으며, 최근 3년간(‘18~’20)의 거래건수로 비교할 경우 장내는 3,225건(96.9%), 장외는 102건(3.1%)으로 소수의 기업만 장외거래에 참여한다고 볼 수 있기 때문에, 장외 거래를 포함하지 않더라도 시장 가격을 분석하여 다수의 참여 기업에 도움을 주고자하는 연구 목적 달성에 큰 무리가 따르지 않는다. 따라서, 본 연구는 한국거래소의 거래 시스템으로 운영되는 장내 시장만을 연구대상으로 하고자 한다.

배출권 거래시장에서 거래되는 배출권은 크게 3가지로 구분되는데, 먼저 주요 거래 배출권인 할당배출권(KAU, Korean Allowance Unit)은 정부에서 할당대상업체에 할당한

온실가스 배출허용량으로서 각 계획기간의 할당계획에 따라 업체별 할당량이 유상 혹은 무상으로 주어지며, 업체는 계획기간 내에 부족 혹은 잔여 할당량을 시장에서 거래할 수 있다. 그 외 배출권 거래시장의 다른 상품으로는 업체가 사업장 밖에서 국제적인 기준에 따라 온실가스를 감축, 흡수 또는 제거해 정부로부터 인증을 받은 감축 실적인 외부사업감축량(KOC, Korean Offset Credit), 그리고 외부사업감축량을 시장에서 거래할 수 있도록 전환된 배출권인 상쇄배출권(KCU, Korean Credit Unit)이 있다. KOC, KCU는 거래규모(거래대금 비중: KAU 89.1%, KOC 9.5%, KCU 1.4%)로 볼 때, KAU에 비해 매우 작은 편으로 선행 연구들은 시장의 대표지표물로서 거래규모가 절대적으로 큰 KAU만을 다루는 경우가 대다수이다. 특히 본 연구는 가격의 추세와 특징만 분석하는 것이 아니라 미래 가격을 예측하는 문제를 다루고 있어서, 과거 가격 데이터의 값으로 여러 상품의 평균값 등을 사용할 경우 해석이 어려워지고, 연구 의미가 희석되기 때문에 대표상품 한가지만을 다룰 필요성이 있다. 따라서, 본 연구의 ‘배출권 가격’은 KAU로 한정하여, KAU의 가격 결정요인을 분석하고, 가격을 예측하는 모형을 구축하고자 한다.

추가하여, 할당배출권 거래단위로서 1KAU는 $1\text{tCO}_2\text{-eq}^{(6)}$ 를 의미하며, 시장에서 ‘배출권 가격’이라 함은 1KAU의 가격을 의미한다. 할당대상 업체가 정부로부터 할당량을 통보 받고 온실가스 배출활동 이후 정부에 배출량을 신고하고 정부는 이를 관리하는 일체의 행위들을 ‘이행’이라고 정의할 때, 이행기간의 기준단위는 1년이므로, 시장에서는 각 이행연도별 할당배출권의 구분 표기를 위해 KAU 뒤에 이행연도를 붙인다. 예를 들면, 제3차 계획기간 제1차 이행연도인 2021년에 이행해야 하는 할당배출권은 KAU21로 표기하며, 이 상품은 2022년 정산 기간이 지나면 가치가 소멸된다.

2.1.2. 거래 현황과 가격

한국 탄소배출권 거래시장(장내거래)에서의 할당배출권(KAU)의 거래현황을 살펴보면 [표 2]와 같이 꾸준한 성장세를 지속하여 왔음을 알 수 있다.

6) 이산화탄소상당량톤으로 이산화탄소 1톤 상당량을 배출할 수 있는 권리

[표 2] KAU 총 거래 규모 및 평균 거래가격

구 분	제1차 계획기간('15~'17)			제2차 계획기간('18~'20)			합계
	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년*	
거래량 (단위: 천톤)	321	2,562	13,708	17,530	15,778	16,942	66,841
거래대금 (단위: 억원)	39	445	2,897	3,898	4,604	5,242	17,125
평균 거래가격 (단위: 원/톤)	12,040	17,368	21,131	22,238	29,182	30,944	25,621

(* 2020년 3분기까지 실적임)

출처: 운영보고서를 참고하여 재구성

시장형성 초기 1~2년에는 거래량이 극히 적었으나 제1차 계획기간 제3차 이행연도인 2017년부터는 일천만톤 이상의 거래가 이뤄지고 있으며, 6년간 연간 거래대금은 2015년 39억원에서 2020년 5,242억원으로 증가하였다. 평균 거래가격은 상승세를 지속하여 2020년은 2015년(12,040원) 대비 약 2.6배 상승한 30,944원을 기록하고 있다. 하지만 여기서 평균 거래가격은 단순히 총 거래대금을 거래량으로 나누어 산출한 평균값이므로, 총 거래기간 중의 가격변동추이는 KAU의 증가 변동추이를 통하여 살펴보는 것이 적절하며 [그림 1]과 같이 가격의 등락이 지속적으로 발생하고 있음을 알 수 있다. KAU는 2015년 배출권 거래시장 개장시 톤당 8,640원이었으나 2019년 톤당 40,900원까지 급등한 바 있으며, COVID-19이후 2020년 8월에는 톤당 15,000원대로 하락하였지만 이후 가격을 회복하여 2021년 9월말 현재 가격은 30,500원이다.

[그림 1] KAU 가격 변동 추이



출처: 한국거래소 2020년 배출권시장 운영리포트

2.1.3. 배출권거래제도의 특성

배출권거래제도는 상기에서 전술한 바와 같이 1년 단위로 이행되는 특성이 있어, 매 이행연도마다 동일한 운영 절차의 흐름대로 배출권의 할당 및 제출이 이뤄지고 있다. 운영 절차를 보면, 계획기간 시작 12개월 전까지 「기본계획」이 수립되고, 시작 6개월 전에는 「할당계획」이 수립된다. 이후 정부는 할당대상 업체를 지정하고, 업체별로 배출권을 할당하며, 이로부터 할당대상 업체는 각 이행연도별로 배출활동을 하고, 이행연도가 종료하고 3개월 이내, 즉 다음 해의 3월말까지 배출량 명세서를 보고한다. 정부는 명세서상의 내용을 검토하여 실제 배출량을 인증하여 업체앞 통보하는데 이때 시점이 이행연도 종료 5개월 이내로서 통상 5월말로 볼 수 있다. 할당대상 업체는 인증량과 할당량을 비교하여 부족·잔여분을 배출권 거래시장에서 매매할 수 있으며, 그렇지 않으면 배출권을 다음 이행연도의 할당량에서 차입하거나 다음 이행연도로 이월할 수 있는 제도적 선택지가 존재한다. 그리하여 이행연도 종료 6개월 이내에 해당 이행연도의 배출권을 정부에 제출하는 것이 마지막 절차이다. 배출권 거래시장에서의 거래 변동 추이가 이러한 운영 절차의 영향을 받는다는 것이 일반적인 견해로서, 운영결과 보고서는 배출량 명세 제출 시점이 다가오는 3월부터 본격적인 증가세가 시작되어 배출권 제출 시기인 6월에 가장 많은 거래량을 보이고, 배출권 정산 이후에는 거래량이 급감하는 경향이 있다고 분석하고 있다. 이로부터 배출권의 가격의 변동 또한 정도의 차이는 존재할지라도, 거래제도의 운영 절차의 영향을 받을 것이라고 볼 수 있다.

배출권거래제도의 또 다른 특성으로는 배출권 거래시장의 작동 메커니즘이 안정성을 유지할 수 있도록 정부가 개입할 수 있는 제도적 장치가 마련되어 있는데, 대표적으로 ‘시장안정화 조치’와 ‘경매(유상할당)’가 있다. 시장안정화 조치는 관련 법에 따라, 예비분의 추가할당 또는 배출권 최소 또는 최대 보유한도의 설정 등의 방법으로 시행될 수 있다. 실제 시장안정화 조치가 이뤄진 것은 현재까지 2건으로 2016년 6월, 2018년 6월 배출권 정산시기에 배출권 수급문제와 가격 급등락 문제 해결을 위해 배출권이 경매방식으로 유입된 바 있다. 시장안정화 조치가 비주기적으로 이루어지는 방법인데 반해, 경매

(유상할당)는 정부가 「할당계획」에 따라 각 이행연도에 배출권을 할당하는 것 이외 시장에 주기적으로 배출권을 공급하는 방법으로서, 총 배출권 할당량의 일정 부분을 유상으로 할당받는 업체('19년의 경우, 126개)가 참여할 수 있다. 정부의 「기본계획」과 「할당계획」에 따르면, 제2차 계획기간('18~'20)에는 유상할당업체에 할당되는 배출권의 3%, 제3차 계획기간('21~'25)에는 10%를 경매 방식으로 공급하게 되어 있다. 2019년 1월 처음으로 KAU18를 대상으로 경매가 실시되었으며, 매월 55만톤~100만톤 수준으로 경매를 실시하도록 계획하였는데 2021년 2월부터 5월까지의 KAU20의 가격수준 및 시장 내의 물량 등을 감안하여 경매가 실시되지 않았다.

2.1.4. 거래시장 참여자 특성

현재 한국 탄소배출권 거래시장에서 거래에 참여할 수 있는 대상은 배출권 할당대상 업체와 시장조성자로 지정된 금융기관으로 제한되어 있다. 먼저 할당대상 업체를 살펴보면, 전환, 수송, 산업, 폐기물, 건물, 공공·기타, 이렇게 6개 부문의 69개 업종에 속한 온실가스 다배출 업체는 배출권거래제의 대상이 되어 배출권을 할당받는데 일정기간 동안의 온실가스 배출량 연평균 총량이 125,000톤 이상인 업체나, 배출량 연평균 총량이 25,000톤 이상인 사업장을 보유한 업체가 해당이 된다. 할당대상 업체 수는 2015년 524개에서 2021년에는 684개로 증가하였으며, 운영결과 보고서의 할당대상 업체 대상 설문조사 결과 2017년의 경우, 배출권 거래 경험이 있다고 응답한 업체가 30%에 불과하였으나 2018년 이후의 설문조사('18, '19, '20)에서는 75% 이상이 경험이 있는 것으로 나타나, 현재는 할당대상 업체 대다수가 배출권 거래에 참여하고 있다고 볼 수 있다. 한국 탄소배출권 거래시장의 할당대상업체의 특성은 해당업체들의 온실가스 배출량 수준과 소속 업종 등을 통하여 살펴 볼 수 있다. 국가온실가스종합관리시스템의 '연도별 명세서 주요 정보'는 각 업체, 업종들의 온실가스 배출량과 에너지 사용량 데이터를 제공하고 있다. 2019년 명세서의 경우, 619개 할당대상업체의 배출량이 명시되어 있는데 온실가스 배출량 기준 상위 몇 개의 업체들의 점유율이 높다. 포스코의 경우, 2020년 온실가스 배출량이 81백만톤으로 할당대상업체 전체가 배출한 온실가스 총 배출량의 13.5%를 점유하고 있고,

점유율 기준 상위 10개 업체는 전체 배출량의 57.1%, 상위 50개 업체는 82.6%를 점유하고 있다. 업종별로는 아래 [표 3]과 같이 에너지, 철강, 석유화학 업종의 점유율이 두드러지게 높은 것을 확인할 수 있는데, 총 26개 업종 중 온실가스 배출량 기준 상위 10개 업종에 속하는 할당대상 업체는 326개, 총 업체 수의 52.6%로, 이들의 배출량 점유율은 전체 배출량의 91.3%로 온실가스 다배출업종이 무엇인지 파악할 수 있다. 이들 해당업종 혹은 해당업체의 배출권 거래 행태 등은 시장에 어떠한 형태로든 영향을 줄 수 있을 것으로 볼 수 있다.

[표 3] 2019년 할당대상업체 업종별(상위 10개 업종) 온실가스 배출량

업종	업체 수	배출량(tCO ₂)	점유율	누적 점유율
발전에너지	16	220,577,727	37.0%	37.0%
철강	45	120,141,872	20.1%	57.1%
석유화학	99	57,713,813	9.7%	66.8%
시멘트	30	42,191,214	7.1%	73.9%
정유	5	32,067,772	5.4%	79.3%
반도체	23	17,923,587	3.0%	82.3%
산업단지	15	14,928,679	2.5%	84.8%
집단에너지	17	14,810,783	2.5%	87.2%
폐기물	72	13,600,934	2.3%	89.5%
디스플레이	4	10,758,134	1.8%	91.3%

출처 : 국가온실가스종합관리시스템

거래시장 참여자로서 시장조성자의 경우, 공적금융기관인 산업은행과 기업은행이 2019년 6월 이후 시장조성자로 거래에 참여하고 있으며, 「제3차 계획기간 기본계획」에 따라 2021년 5월 이후 3개의 증권사(하나금융투자, 한국투자증권, SK증권)가 시장조성자로 추가 지정되었다. 정부는 제3차 계획기간 중, 시장 유동성, 그리고 배출권 가격 급등락의 문제를 해소하기 위하여 추가적으로 시장 조성자 이외 제3자로서, 배출권거래중개회사를 거래에 참여 가능하도록 할 계획이다. 시장조성자는 거래시장 활성화 기여를 목적

으로 배출권 시장에서 매도호가 및 매수호가를 제시하고 거래에 참여하고 있는데, 운영 결과 보고서에 따르면 KAU19는 '19년 6월부터 '20년 7월까지 매달 20만톤이 시장조성자에 대여되어, 총 320만톤이 시장에서 거래된 것으로 파악되었다. 시장조성자의 거래 영향 등으로 거래시장 초기('15~'16)에 비하여 배출권 거래가 발생하지 않는 날이 거의 없어지게 되었으나, 거래 규모로 보았을 때 매도, 매수가 전체 거래량의 5.9%, 0.3% 수준으로 크지 않아 이들의 거래 참여 유무 등을 가격의 결정요인으로 보기에는 어려울 것으로 판단된다.

추가적으로, 시장참여자의 배출권 시장에 대한 인식 수준은 실제 이들의 거래 행태에 영향을 주고, 결과적으로 배출권 가격에도 영향을 줄 수 있을 것임을 전제할 때, 운영 결과 보고서가 담고 있는 할당대상 업체 대상 설문조사 결과는 충분히 살펴 볼 가치가 있다. '시장가격 영향 요인'에 대한 설문 응답의 결과를 보면, '배출권 유상할당비중', '이월 및 차입의 허용 수준'을 가장 주요한 요인으로 보고 있음이 나타났다. 이는 배출권 거래시장에서 정부의 정책에 따라 이뤄지는 배출권의 공급요인을 수요자 입장에서 중요하게 판단하고 있음을 알 수 있다. 그 다음 항목으로 '국가 거시경제 상황'을 주요 영향 요인으로 꼽고 있는데, 경제상황에 따라 기업활동의 증감이 결정되고 그에 배출량도 영향을 받기 때문인 것으로 분석되어, 이를 가격 결정요인 연구에 참고하여 볼 필요가 있을 것으로 판단된다.

2.2. 배출권 가격 결정요인 연구

배출권 가격 결정요인에 대한 연구는 과거 배출권 가격이 어떻게 변화하였는지를 해석함에 있어, 가격 변동에 영향을 미칠 것으로 추정되는 요인들과 가격간의 관계 증명을 하는 것이다. 이는 배출권 가격 뿐만 아니라, 배출권 거래제도와 거래시장의 메커니즘을 이해하는 중요한 방법으로 인식되고 있다. 연구를 통하여 제시된 시사점들은 정책과 제도 시행 및 변경에 근거를 마련해 주며 거래시장이 안정적으로 발전하여 나아가는 데 밑거름이 되고 있다. 관련 연구들은 주로 유럽연합 배출권(EU-ETS) 가격을 다루고 있다.

EU-ETS는 한국 배출권 거래시장보다 10년 빠른 2005년 1월 시행된, EU회원국 등 30여개 국가가 참여하는 세계에서 가장 규모가 큰 국제적인 거래시장으로서, 세계 여러 국가들의 배출권 거래제도와 거래시장 운영의 기준점 역할을 하고 있다. 이에 한국 배출권 가격 결정요인 연구는 대개 EU-ETS 가격 대상 연구들을 참고하여 가격 결정요인으로서의 설명변수를 설정하고, EU-ETS와 한국 배출권 거래시장을 비교·분석하여 시사점을 얻고 있다.

EU-ETS의 할당배출권(EUA, European Union Allowance) 가격 결정요인으로서의 시장 주요 펀더멘탈은 크게 배출권시장 변수, 에너지가격 변수, 경제상황 변수, 기온 변수, 제도 변수 등으로 구분할 수 있다(손동희·전용일, 2018). 배출권 가격 결정요인을 공급과 수요부문으로 구분하여 다루기도 하는데 이 경우에도 설명변수로 사용되는 내용들은 크게 달라지지 않는다. 이지웅(2015)은 공급 측면은 배출권 할당량, 상쇄배출권 발행량, 이월과 차입 제도 등이고, 수요 측면은 에너지 가격, 온도와 날씨, 경제 지표, 제도 변화 등을 주요 요인으로 보고 있다. 해외의 대표적인 연구들을 살펴보다도 각각 설명변수 구성의 차이는 존재하지만, 결국은 상기에서 제시된 시장 주요 펀더멘탈을 벗어나지 않는다. Alberola 외(2008)는 석탄, 석유, 천연가스, 전력, 전환변수, 청정다크스프레드⁷⁾, 청정스파크스프레드⁸⁾, 기후, 기간변수를, 근래의 연구로 Chung 외(2018)는 석탄, 석유, 천연가스, 전력, 경제지수, 기후, CER⁹⁾ 선물 가격을 설명변수로 설정하고 있다. 이렇듯 시장 주요 펀더멘탈 내에 설정되는 모든 변수들이 모든 연구에 있어서 동일하게 유효할 수는 없지만, Zhu·Chevallier(2017)에 따르면, 적어도 각 변수들은 각각의 연구들을 통하여 가격을 설명하는 요인으로 유의성을 인정받았다. 기존 연구에서 가격 결정요인 분석의 방법으로 가장 많이 이용되는 것은 선형회귀(Linear Regression)모형으로, 벡터자기회귀(VAR, Vector AutoRegression) 혹은 벡터오차수정모형(VECM, Vector Error Correction Model)을 이용하여 분석하기도 한다.

7) 전력 가격에서 석탄가격과 탄소배출권 가격을 차감하고 남는 이익

8) 전력 가격에서 가스가격과 탄소배출권 가격을 차감하고 남는 이익

9) Certified Emission Reduction, 탄소배출권의 한 종류로 CDM(청정개발체제) 사업을 통한 온실가스 배출 감축량을 UNFCC(유엔기후변화협약)이 인증한 것

상기와 같이 EU-ETS 연구에 통용되는 설명변수와 실증분석의 방법이 제도 등 특성이 전혀 다른 국내 배출권 가격 결정요인에 대한 연구에서 어떻게 사용되었고 어떤 결과를 도출하고 있는가를 살펴보면, 2015년 이전부터 현재까지 EU-ETS에 대한 국내의 실증 분석 연구사례가 다수 존재하지만, 한국 배출권 가격에 대한 연구는 많이 부족한 것으로 파악된다.

제1차 계획기간 제2차 이행연도인 2016년이 지난 시점에서 박순철·조용성(2018)은 거래시장을 1차년도('15)와 2차년도('16)로 구분하고, 자기회귀 특성을 반영한 선형회귀모형으로 가격 결정요인을 분석하였는데 설명변수를 에너지가격, 온도 및 날씨, 경제지표, 제도요인, 거래량 등으로 구성하였으며 분석결과, 제도요인이 영향을 주고 있고 다른 변수들은 가격에 영향을 주지 않고 있어 일반적으로 배출권 가격에 영향을 주는 정보가 시장 가격에 제대로 반영되지 못하고 있음을 밝힌 바 있다. 손동희·전용일(2018)도 국내 거래시장의 1차년도('15), 2차년도('16) 가격을 분석대상으로 하고 두 기간에 어떠한 차이가 있는지 OLS 회귀분석의 방법으로 연구하였는데 1차년도('15)의 경우 모든 변수들이 유의하지 않았고 2차년도('16)는 금리, 환율, 추가변수에서 통계적 유의성을 확보하여 결과적으로 배출권 관련 의사결정에 있어 학습효과가 존재한다고 주장하고 있다.

배출권거래제도 제1차 계획기간('15~'17)이 종료한 이후에는 제1차 계획기간의 가격을 대상으로 한 실증분석 연구 사례로서, 박경근(2019)은 EU-ETS의 가격과 가격 결정요인들 간의 관계를 한국 배출권 거래시장과 비교·분석하여 봄으로써 한국 시장 문제에 대한 시사점을 도출해내고자 하였는데, 벡터오차수정모형을 이용한 그랜저 인과관계(Granger Causality) 분석 결과, EU-ETS는 주로 논의되어 온 결정요인들이 배출권 가격과 관계 있음을 확인한 반면, 한국 배출권 거래시장에서는 오직 상쇄배출권(KCU) 가격만이 할당배출권(KAU) 가격에 인과관계를 가진다고 밝혔다.

가장 최근의 연구로 이윤혁(2021)은 2015년 1월부터 2019년 12월까지 총 60개월의 기간 동안 배출권의 월단위 평균가격의 변화에 있어, 배출권 거래량, 제도적 이슈 유무, 배출권 부족분을 설명변수로 설정하여 다중회귀분석을 실시한 결과 설정한 변수 모두 유의한 영향이 있고, 시장의 본래 기능인 수요와 공급에 의한 가격 결정 능력은 작동하고 있으며 제도적 이슈에 따른 가격 영향이 매우 크다고 밝히고 있다. 상기 전술한 한국 배출권 가격 결정요인에 대한 연구들은 [표 4]와 같이 요약할 수 있다.

[표 4] 한국 배출권 가격 결정요인 선행 연구 요약

저자	분석대상	기간	설명변수	분석방법
박순철·조용성 (2018)	KAU, KCU, KOC	'15.1 ~ '17.11	에너지(석유, 전력) 기후(온도, 날씨) 경기(기업경기실사지수) 제도요인* 배출권 거래량*	OLS
손동희·전용일 (2018)	KAU15, KAU16	'15.1 ~ '17.6	KAU의 AR항/거래량* KCU·KOC 가격*, 거래량* 에너지(석유, 전력가격/사용량) 기온(난방지수/냉방지수) 경기(금리, 환율, 주가)* 제도요인*	OLS
박경근(2019)	KAU	'15.4 ~ '18.8	에너지(석유, 석탄, 천연가스, 전력) 기후(서울평균기온과의 차이) 경기(한국종합주가지수) KCU*	VECM
이윤혁(2021)	KAU	'15.1 ~ '19.12	배출권시장(거래량,부족분)* 제도요인*	OLS

* 선행연구들의 결과에서 통계적 유의성이 있다고 나옴, 손동희·전용일(2018)의 경우 KAU15, KAU16 각각 결과가 다르게 나왔으나 그와 관계없이 한번 유의성이 나타난 것은 * 표시

2.3. 배출권 가격 예측모형 연구

배출권 가격 결정요인 연구와 마찬가지로 배출권 가격 예측모형에 관한 연구도 EU-ETS 가격을 대상으로 한 연구가 주를 이루고 있다. 다만, 가격 결정요인 연구는 EU-ETS 시행 2~3년 이후부터 많이 이루어 졌으나, 가격 예측모형 연구의 경우, 충분한 데이터가 전제되어야 의미있는 예측이 가능하다는 점 등이 감안되어, 2010년 이후 연구가 활성화되기 시작하였다. 근래에는 축적된 다년간의 데이터를 기반으로 빅데이터와 인공지능 기술을 활용하여 다양한 기법을 조합하여 모형을 구축, 가격을 예측하는 연구가 다수 이뤄지고 있다.

EU-ETS 가격예측은 과거에는 에너지 가격, 기후조건, 경제상황 등을 독립변수로, 배출권 가격을 종속변수로 하는 함수관계를 설정하여 예측하는 다중요인 예측모형(Multi-factor Forecasting Models)이 다중선형회귀모형(Multiple Linear Regression Model) 등 다양한 기법의 회귀(Regression)를 적용하여 분석이 시도되었으나, 근래에 있어서는 과거 가격이 미래 가치를 추론하는 데 사용할 수 있는 모든 정보를 포함하고 있다는 전제로 이뤄지는 시계열 예측모형(Time Series Forecasting Models)이 주를 이루고 있다. 자기회귀누적이동평균(ARIMA, AutoRegressive Integrated Moving Average), 일반자기회귀조건부이분산(GARCH, Generalized AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) 등과 배출권 가격을 분해한 뒤 예측을 수행하고 결과를 결합(Bangzhu Zhu 외, 2017)하는 경험적 모드 분해(EMD, Empirical Mode Decomposition)를 바탕으로 딥러닝을 적용하여 최적화 알고리즘을 만들어내는 예측모형 등이 연구되고 있다.

Mustafa Yahşi 외(2019)는 EU-ETS 가격을 분석대상으로 Artificial Neural Network, Decision Tree, Random Forest 세가지의 빅데이터 분석기법을 적용하여 가격예측 모델을 생성하였으며, 변수로는 석유, 천연가스, 전력 등의 에너지 가격, DAX Index, S&P Clean Energy Index를 사용한 바 있다. Yumeng Huang 외(2021)은 EU-ETS 선물가격 예측에 있어 경제학과 인공지능 방법을 결합한 VMD-GARCH/LSTM-LSTM 모델을 개발하고

성능을 평가한 결과, 개발 모델은 비선형적이고 큰 변동폭을 가지는 배출권 가격 예측에 뛰어난 성능을 보였다고 밝히고 있다. 김영민·안재준(2016)은 유가 데이터를 기반으로 다양한 파생변수를 생성하여 입력변수로 활용하였으며, 능형회귀(Ridge Regression)와 인공신경망(Artificial Neural Network), 그리고 유전자 알고리즘(Genetic Algorithm)을 기반으로 하이브리드 예측 모델을 구축하였다.

이에 반하여, 한국 배출권 가격 예측모형을 연구한 사례는 거의 없다. 임기성 외(2019)는 국내 배출권 관련 보고서를 바탕으로 자주 사용되는 단어의 검색빈도와 제1차 계획기간('15~'17)의 배출권 가격과의 상관관계를 분석, 25개의 검색어를 선정하고 다중 회귀로 예측 모형을 만들었다. 김현호 외(2020)는 이전 임기성 외(2019)의 연구를 기반으로 검색어 빈도수를 활용한 다중회귀, 배출권 가격추세를 고려하는 ARIMA로 두개의 예측 모형을 만들고 가격의 예측 가능성을 확인한 결과 ARIMA는 다중회귀보다 낮은 오차율을 보였다.

제 3장 연구 방법

3.1. 연구 진행 절차

본 연구는 한국 배출권 거래시장 참여 기업들이 참고할만한 배출권 가격에 영향을 미치는 요인으로서의 설명변수와 배출권 가격 예측모형을 제시하는 것이 목적으로, 다음 두가지 과제가 수행되어야 하는데, 두가지 과제는 긴밀히 연결된 것이므로 과제의 순차적 수행이 연구절차의 중요한 구조이다. 첫째는 가격 결정요인을 분석하는 것으로, 배출권 시장 주요 펀더멘탈(이론적으로 정리된 설명변수)에서 가격 결정요인으로 볼 수 있는 변수가 무엇인지 규명하는 것이고, 둘째는 유의한 설명변수를 토대로 배출권 가격을 예측하는 다양한 모형을 구축하여, 가장 예측 성능이 좋은 모형을 선정하는 것이다. 그리고 최종적으로 두 과제의 결과를 연결지어, 배출권 가격 결정요인을 바탕으로 구축한 가격 예측모형에 대한 해석을 통하여 연구 대상인 배출권 가격, 그리고 배출권 거래시장 내·외부 펀더멘탈 요인 등에 대한 시사점을 도출해 낸다.

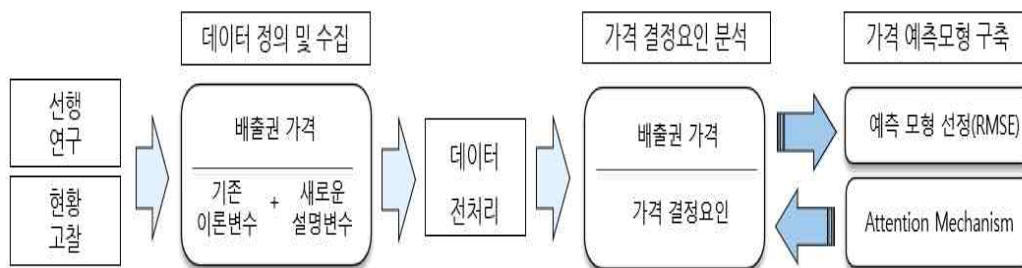
연구의 첫 단계는 데이터를 정의하고 수집하는 것이다. 연구의 목적과 내용에 맞도록 관련 데이터들을 탐색하여 분석 대상 데이터의 범위를 확정하고 여러 출처로부터 데이터를 확보하는 것으로 본 연구에 필요한 데이터는 한국 배출권 거래시장 가격, 그리고 가격 결정요인 분석과 가격 예측모형 구축에 필요한 설명변수이다. 이에 있어, 현황 고찰 및 선행 연구 검토 결과를 반영하여 기존 배출권 가격 연구에는 없었던 새로운 변수를 정의한다.

다음 단계는 정의된 데이터를 전처리하는 단계로, 결측치 점검, 기초통계 분석 등을 통해 데이터의 특성을 살피고 연구에 사용할 수 있도록 데이터를 조정한다. 이 과정에서 시계열 데이터의 특성을 감안하여 단위근 검정으로 데이터의 정상성(Stationary)을 점검하고, 설명변수간의 상관분석을 통하여 다중공선성도 점검한다.

위와 같은 절차로 데이터 세팅이 완료되면 다음은 실행의 단계이다. 먼저 배출권 가격 결정요인 분석은 OLS를 활용한 회귀분석으로 통계적으로 유의한 설명변수를 규명한다. 그 다음 배출권 가격 결정요인으로 도출된 설명변수를 토대로 배출권 가격을 예측하는 연구모형을 구축한다. 연구모형으로는 딥러닝에서 주로 시계열 예측문제에 적용하는 RNN계열들의 모형으로 RNN, LSTM, Bidirectional LSTM, Dual-stage Attention-based RNN과 딥러닝을 사용한 모형과의 성능 비교를 위해 전통적 시계열 예측의 대표적인 방법인 ARIMA를 사용한다.

마지막 평가 단계에서는 평균제곱근오차(RMSE, Root Mean Square Error)로 각 모형의 성능을 비교·평가하여 최적의 모형을 선정한다. 또한, Dual-stage Attention-based RNN의 Attention Mechanism을 통하여 본 연구의 두가지 과제를 연결지어 한국 배출권 가격 결정요인으로 도출된 설명변수에 대한 해석을 중심으로 최종적인 연구 결과를 정리한다. 본 연구의 연구 진행 절차를 정리하면 아래 [그림 2]와 같다.

[그림 2] 연구 진행 절차



3.2. 데이터 정의 및 수집

배출권 거래시장 현황 고찰 결과에 따라, 연구에 사용될 한국 배출권 거래시장 가격은 한국거래소를 통한 장내 거래시장의 가격을 의미하며, 배출권 상품은 할당배출권(KAU)만을 대상으로 한다. 가격 데이터의 분석 대상기간은 배출권거래제 제2차 계획기간('18~'20)의 이행 배출권(KAU18, KAU19, KAU20)의 주거래 기간인 2018년 8월 10일부터 2021년 8월 10일까지로 한다. 2015년부터 2017년 12월까지의 배출권 거래시장은 배출권 수요-공급 상의 미스매치로 인해 특정기간을 제외한 대부분의 거래일에 매매가 없는데, 그런 경우에도 종가가 존재하여 시장의 흐름을 관찰하는데 있어 의미는 존재하나, 가격의 신호기능(Signal effect)을 기대하기는 어렵기 때문에(손동희·전용일, 2018) 제1차 계획기간('15~'17)은 분석에서 제외한다. 배출권 가격은 한국거래소의 배출권시장 정보 플랫폼에서 조회하여 분석대상기간의 KAU 종가 데이터를 확보하였다.

설명변수는 선행 연구들의 배출권 가격 결정요인 프레임워크를 형성하는 배출권 시장 주요 펀더멘탈인 시장 내부 변수, 에너지가격 변수, 경제상황 변수, 기후 변수, 제도 변수, 이렇게 5개의 카테고리 모두를 고려하였다. 시장 펀더멘탈 내의 세부 요인들은 기존 연구에서 사용한 변수, 그리고 시장 현황 고찰을 통하여 새롭게 구성한 변수로 구성한다. 정리하면 아래 [표 5]와 같다.

[표 5] KAU 가격 결정요인 분석의 설명변수 정의

배출권 시장 펀더멘탈	설명 변수
시장 내부	배출권 가격 시차항($t-1$, $t-2$), 배출권 거래량
에너지가격	석유, 석탄, 천연가스, 전력
경제상황	기업경기실사지수(일반제조업, 발전업), 광공업생산지수 콜금리, 대미원달러환율, 한국종합주가지수 한국거래소 섹터지수(KRX철강, KRX에너지화학)
기후	기온변화(평균온도 - 관측온도)
제도	기간더미(운영절차, 정책, 거래)

기존 연구에서 사용한 변수로는 시장 내부요인으로 배출권 가격 전기($t-1$) 가격과 전기($t-2$) 가격, 배출권 거래량, 에너지가격의 석유, 석탄, 천연가스, 전력이 있고, 경제 상황을 나타내는 지표들로서 기업경기실사지수(BSI, Business Survey Index), 콜금리, 대미원달러환율, 한국종합주가지수(KOSPI, Korea Composite Stock Price Index), 기후의 대표적인 지표로 기온변화를 선정하였다. 에너지가격에서 석유는 국내 원유 수입량 비중¹⁰⁾을 고려하여 한국석유공사 페트로넷에서 제공하는 두바이(Dubai)유 가격을 사용하였고, 석탄도 국내 석탄 수입량 비중이 가장 높은¹¹⁾ 호주에서 생산되는 Newcastle Coal의 1개월물 선물가격 지수를 대륙간거래소(ICE, Intercontinental Exchange)가 제공하는 자료를 사용하였다. 천연 가스는 뉴욕상업거래소(NYMEX, New York Mercantile Exchange)에서 거래되는 Henry Hub 현물가격을, 전력가격은 한국전력거래소의 계통한계가격(SMP, System Marginal Cost) 육지 일일 평균가격을 사용하였다. 경제상황 지표는 박순철·조용성(2018)의 연구처럼 한국은행에서 기업들에 향후 경기동향에 대한 의견을 조사해 지수화한 기업경기실사지수의 업황 전망치를 일반 제조업과 발전업으로 구분하여 반영한 바, 콜금리(1일, 전체거래), 대미원달러환율과 함께 한국은행 경제통계시스템에서 데이터를 수집하였고, 한국종합주가지수는 한국거래소의 정보데이터시스템에서 데이터를 확보하였다. 분석대상기간의 기후 변수는 기온변화를 변수로 설정하였는데 기상청의 기상자료개방포털 자료를 바탕으로, 서울지역을 기준으로 전체 평균기온('91~'20, 30년의 기후평년값)과 관측일의 기온 차이의 절대값을 계산하여 반영하였다. Christiansen 외(2005), Alberola 외(2008)는 급격한 온도변화로 인한 에너지 사용 증가가 탄소배출권 수요와 가격을 상승시킨다고 하였고, 이에 있어 박경근(2019)의 연구를 참고하여 평균기온, 극한기온 그 자체 값을 사용하기 보다 평균기온 대비 증감정도를 변수로 반영하였다.

새롭게 구성한 변수는 경제상황의 광공업생산지수, KRX철강지수, KRX에너지화학지수, 그리고 제도 변수인 운영절차, 정책, 경매이다. 경제상황 변수의 경우 국가 경제의 생산 활동 동향을 신속하게 보여주는 대표적인 지표로 주로 사용되는 광공업생산지수를 추가

10) 한국석유공사 석유수급통계, 2020년 국가별 원유수입 비중에서 중동국가는 약 69% 비중

11) 광물자원통계포털, 2020년 국가별 석탄수입 비중에서 호주는 약 39% 비중으로 가장 높음

적인 변수로 설정하였다. 광공업생산지수는 통계청에서 광업, 제조업 및 전기·가스업에 대한 생산활동의 수준과 그 변동을 측정하기 위해 작성하는 지수로 해당 기업체들을 대상으로 매월 조사하는 광업제조업동향조사 자료를 기초로 한다. 기존 한국 탄소배출권 가격 연구에서 사용한 기업경기실사지수의 경우, 3점 척도 설문으로 기업가를 대상으로 현 경제상황에 대한 판단 및 향후 전망 등에 대한 정보를 수집하는 기업의 경제심리지수인 반면, 광공업생산지수는 조사대상업체들의 생산, 출하동향과 생산능력, 가동률 등의 항목을 실제적인 수치로 조사하여 지수화한 경기동행지수로서 경제상황 변수로 반영할 가치가 있다고 판단하였다. 황규선 외(2010)는 광공업생산지수가 그에 반영되는 광공업의 생산활동이 여타 산업의 시설재 및 원료로서 투입이 되어 관련 산업들에 미치는 파급효과가 크다는 특징을 가지고 있다는 점에서 경제동향을 파악하는데 적절하다고 말하고 있으며, 배성완·유정석(2018)은 부동산 가격지수를 예측하는 문제에 있어 총생산을 대리하는 경제상황 지표로 광공업생산지수를 설명변수로 사용한 바 있다. EU-ETS 가격 결정요인 분석에서는 한국의 광공업생산지수와 유사한 개념으로 Industrial Production Index라는 지표를 설명변수로 사용한 연구(Mansanet-Bateller 외(2011), Zhu·Chevallier(2017), Chung 외(2018), Arda uludag·Gul Ipek Tunc(2020))들이 존재하고 있고, Arda uludag·Gul Ipek Tunc(2020)의 연구에서는 Industrial Production Index가 장기적으로 배출권 가격에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 본 연구의 광공업생산지수는 KOSIS 국가통계포털을 통해 데이터를 수집하였다.

산업생산지수와 경제심리지수 외에 주식시장의 실적은 경제활동에 대한 기대치를 가늠하는 대안으로 흔히 사용되는 변수이다. 기존 한국 탄소배출권 가격 연구에서는 주식시장 대표지수인 한국종합주가지수만을 연구에 사용하였으나, 본 연구에서는 배출권 거래시장 특성을 반영한 주식시장 지수를 추가하였다. EU-ETS 가격에 대한 연구에 있어, Aatola 외(2013)는 FTSE350 Index, Lutz 외(2013)는 DJES50(Dow Jones EURO STOXX 50), Koch 외(2014)는 STOXX EUROPE 600 Index를 배출권 가격을 설명하는 변수로서 주식시장지수를 사용하였는데 제 각기 편입종목의 수와 성격이 다른 다른 주가지수를 사용하고 있다. 본 연구는 이를 참고하여, 아직 연구가 많이 이뤄지지 않은 한국

탄소배출권 가격에 있어서는 한국종합주가지수와 다른 주가지수를 변수를 추가로 설정하여 살펴보는 것이 의미있을 것이라 판단하였다. 경기호황기에는 생산활동 증가로 에너지 사용량이 많아져 탄소배출이 증가하고 이는 배출권 수요증가로 이어져 배출권 가격이 상승하고, 경기불황에는 반대방향으로 작용(홍이슬 외, 2016)하는데 이러한 경기 효과는 발전, 철강, 제지 등 에너지집약산업에서 더욱 크게 나타난다(이은정, 2013)를 점을 참고하면, 특정 산업의 경기효과를 살펴볼 수 있는 지표로 이들의 주가지수를 고려해 볼 수 있다. Oberndorfer(2009)는 배출권 가격의 변화와 유럽의 주요 전력회사들의 주식 수익률과 긍정적인 관계가 있음을 확인한 바 있다. 또한, 온실가스종합정보시스템의 배출권할당업체 명세서와 본 연구의 현황고찰에서 제시된 [표 3]을 참고하면, 소수 업종(발전에너지, 철강, 석유화학 등)이 온실가스 다배출업종인데, 이들이 연간 국내 전체 배출량에서 차지하고 있는 비중은 약 70% 정도로서 배출권 시장에서 상당한 영향력이 있는 집단으로 분류할 수 있다. 그리하여 특정 업종의 대표 종목을 편입하여 지수를 산출하는 한국거래소(KRX) 섹터지수를 새로운 변수로 구성해 보았다. KRX철강지수, KRX에너지화학지수 데이터를 한국거래소 정보데이터시스템에서 수집하였으며, 두 섹터 지수의 주요 정보는 [표 6]과 같다. 우선 두 섹터지수를 설명변수로 선정하되, 데이터 탐색의 과정에서 주식시장의 대표지수인 한국종합주가지수와 상관분석 등을 통해서 새롭게 밝혀지는 바가 있으면 그를 참고하여 사용 설명변수를 확정하고자 한다.

[표 6] 한국거래소 섹터지수 변수('21.9월말 기준)

섹터지수명	시가	시가총액	지수 구성업체	배출권 할당업체
KRX철강	1,967.11	52조원	12개	10개
KRX에너지화학	4,246.52	188조원	30개	22개

출처 : 한국거래소 정보데이터시스템, 온실가스종합정보시스템을 참고하여 재구성

제도 변수는 기존 한국 배출권 가격 연구들에서 가격 결정요인의 가장 유의미한 변수로 나타나고 있으므로, 세부 요인들을 좀 더 구체화하고 각 요인들의 유의성을 분석 모형을 통해 판단하여 보기로 하였다. 배출권 거래제도 관련 내용을 성격에 따라 분류하여 변수를

만들고, 각 변수들의 이벤트가 영향을 미칠 것으로 파악되는 주기를 선정하여 주기 해당 여부에 따라 0과 1로 구분하여 더미변수를 구성하였다. 첫 번째는 운영절차 변수로서, 한국배출권 거래제도의 특성을 반영하여 ‘배출권 제출신고기간’을 변수로 설정하였다. 시장 현황 고찰에 따르면, 배출권 거래제도는 1년 단위의 이행주기를 갖는 특성이 있고, 운영절차상 ‘배출권 제출신고기간’에 배출권 거래가 집중되어, 정부에서는 배출권 수급 문제와 가격 급등락 문제 해결을 위해 시장안정화조치를 발동하기도 하였다. 한편 기존의 연구로 이윤혁(2021)은 한국 배출권 거래제도 전체 기간 중, 배출권 제출일이 있는 해당 월의 기간은 월단위 가격에 영향을 준다고 밝힌 바 있다. 이를 참고하여 본 연구에서는 제2차 계획기간의 각 이행연도의 배출권 제출신고기간에 해당할 경우 1, 해당 기간이 아닐 경우 0으로 반영하였다. 매년마다 제출신고기간 해당 월과 일수가 다르기 때문에 상세하고 정확한 일정은 국가온실가스종합관리시스템의 업무공지를 참고한 바, 각 이행연도별 해당기간은 [표 7]과 같다.

[표 7] 제2차 계획기간(‘18~‘20) 배출권 제출신고기간

기간 구분	해당 할당배출권	제출신고기간
제1차 이행연도(‘18)	KAU18	‘19. 8. 30 ~ 9. 30
제2차 이행연도(‘19)	KAU19	‘20. 7. 1 ~ 8. 7
제3차 이행연도(‘20)	KAU20	‘21. 6. 1 ~ 6. 30

출처 : 국가온실가스종합관리시스템 업무공지

제도 변수 두 번째는 정책 변수로서, 배출권 거래제도는 현재 발전을 거듭하고 있는 단계로서 꾸준히 관련 법률이 일부 개정되고 있고, 중요한 정책들이 주기적, 또는 비주기적으로 발표되고 있으므로 이에 따른 가격에 영향이 있을 것으로 보았다. Alberola 외(2008)는 EU-ETS에서 제도시행과 관련한 언급이 있었던 날짜를 근거로 배출권 가격 변화를 연구한 바 있다. 여기서 중요한 정책이란 기존 연구와 현황 고찰에서 내용의 중요성이 확인된 것들로 정의한다. 또한, 일반적으로 정보의 중요성이 인정된 내용은 주관 부처의 보도자료로 배포되기 때문에 배출권 거래제도 주관부처인 환경부가 홈페이지의 보도자료란에 게시하는 정책 관련 내용을 목록화하여 분석 대상기간에 해당하는 것들

은 중요한 정책으로 볼 수 있는지 검토하여 반영 대상을 확정하였다. 이에 확정된 중요한 정책들은 할당계획, 이월기준, 법안 개정, 시장조성자 등과 관련한 것이다. 대표적으로 할당계획은 EU-ETS에서 국가별 할당계획을 발표할 때는 충분한 배출권 할당이 예상된 경우 배출권 가격이 하락한 반면, 유럽연합집행위원회가 국가할당계획에서의 제안된 할당량을 삭감하는 경우 배출권 가격은 상승(Lepone 외, 2011)한다는 연구 등을 참고하였고, 이월기준은 현황 고찰에서 살펴 본 배출권거래제 운영결과보고서에 제시된 설문조사에서 배출권 가격 결정의 주요요인 중, 두 번째 주요 요인으로 지목된 요인이 ‘이월 및 차입의 허용 수준’ 이었던 점을 참고하였다. 그리하여 환경부 보도자료 중, 최종 13개의 보도자료를 중요한 정책 관련 내용을 담은 변수 반영대상으로 확정하고, 보도자료의 발표일자 당일을 포함한 5일을 1, 그 기간이 아니면 0으로 더미변수를 구성하였다.

제도 변수로 새롭게 추가한 세 번째 항목으로 경매 변수가 있다. 경매(유상할당)는 제2차 계획기간(‘18~’20)에 새로 도입하였기 때문에 제1차 계획기간(‘15~’17)과 비교할 때, 제도상 가장 큰 변화로 꼽히며, 시장에 배출권을 공급하는 중요한 제도이다. EU-ETS의 경우, 배출권 잉여가 발생하면 가격이 하락하고 시장 참여자들이 배출량을 줄이기 위한 조치를 취하지 않을 가능성을 고려하여 단기적으로 배출권 경매를 연기하는 조치(Back-loading)를 취하였고(이응균 외, 2014), 그 결과 가격이 일시적 반등을 보였던 사례들이 존재하는데 이는 경매가 시장에 배출권 공급 수준을 조절하는 역할을 일부 수행함으로써 배출권 가격에 영향을 줄 수 있음을 말해준다. 한국 탄소배출권 시장에서 경매는 정부가 매월 55만톤~100만톤 수준으로 경매 공고를 하고 입찰을 진행, 유상할당 대상업체가 참여하여 낙찰받는 과정으로 진행되고 있으며, 본 연구에서는 경매일을 포함한 5일의 기간을 1, 이외 기간은 0으로 하여 더미변수를 생성하였다. 제2차 계획기간(‘18~’20) 할당배출권에 실시된 경매(유상할당)는 총 28건으로, 일정은 [표 8]과 같다.

[표 8] KAU의 경매 일정

구분	KAU18	KAU19	KAU20
2019년	1월 23일, 2월 13일 3월 13일, 4월 10일 5월 8일, 6월 12일	7월 10일, 8월 14일 9월 11일, 10월 8일 11월 13일, 12월 11일	-
2020년	-	1월 8일, 2월 12일 3월 11일, 4월 8일 5월 13일, 6월 10일 7월 8일	8월 12일, 9월 9일 10월 14일, 11월 11일 12월 9일, 12월 11일
2021년	-	-	1월 13일, 6월 25일 7월 14일

출처 : 한국거래소 배출권시장 정보플랫폼

3.3. 연구방법론

3.3.1. OLS를 활용한 회귀분석

한국 탄소배출권 가격 결정요인 분석은 기존 연구들이 다수 채택하고 있는 OLS(Ordinary Least Squares) 회귀분석을 이용한다. 회귀분석은 예측의 문제에 있어, 하나 또는 그 이상의 변수들이 또 다른 변수에 미치는 영향에 대해 추론할 수 있는 기법이다. 영향 받는 변수를 반응변수라 하고, 영향을 주는 변수를 설명변수라 할 때, 반응변수에 대한 설명변수의 영향력을 예측하는 방법으로서 설명변수와 반응변수간 인과관계가 있다는 전제하에 함수적 관련성을 모형을 통해 추정한다. 설명변수와 반응변수의 관계를 선형적이라 가정한 경우 선형회귀라고 하는데, 선형회귀는 몇 가지 가정을 데이터가 만족할 경우 명시적으로 최적의 해가 존재한다는 점, 각 설명변수의 통계적 유의성을 도출할 수 있으며 해당 설명변수의 변화가 반응변수에 미치는 영향력을 정량화 할 수 있다는

점, 그리고 노이즈에 상대적으로 민감하지 않으면서 과적합의 우려가 적다는 장점 등으로 복잡한 최신의 비선형 알고리즘보다 선호되는 회귀 모형(Kang, P. 외, 2009)이라고 할 수 있다. 본 연구의 가격 결정요인 분석은 시장 주요 펀더멘탈이라는 프레임워크 안에 존재하는 다수의 요인들로 구성된 설명변수가 할당배출권 가격이라는 반응변수에 미치는 영향을 추론하여 설명변수의 통계적 유의성을 도출하는 것이다. 따라서, 이는 다수의 설명변수와 하나의 반응변수 사이의 관계를 선형으로 가정하고 주어진 데이터를 잘 설명할 수 있도록 회귀계수를 추정하는 통계적 기법(Ross, 2004)인 다중선형회귀의 방식으로 이뤄질 수 있다. 다중선형회귀는 아래의 식과 같이 표현할 수 있다. Y 는 반응변수, x 는 설명변수, β 는 선형회귀계수, ϵ 는 오차로서 기댓값이 0이고 분산이 일정한 정규분포를 따른다고 가정한다.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \cdots + \beta_k x_k + \epsilon$$

이에 있어 OLS는 선형회귀분석의 회귀계수를 추정하기 위해서 사용되는 대표적인 방법으로, 예측모형을 학습시켜 표본으로 추정한 회귀식과 실제 관측값의 차이인 잔차 제곱의 합을 최소화하는 회귀계수를 추정한다. 여기서 회귀계수는 반응변수가 한 단위 변화함에 따라 설명변수에 미치는 영향력의 크기로 해석할 수 있다.

3.3.2. ARIMA

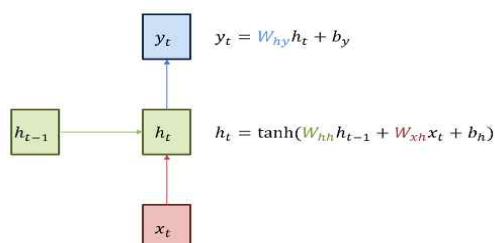
ARIMA(AutoRegressive Integrated Moving Average)는 자기회귀누적이동평균모형으로서 시계열 예측의 대표적인 방법이다. 예측에 영향을 주는 다양한 변수와의 인과관계 규명에는 어려움이 있으나, 단일 시계열 하나만 가지고 추가적인 정보 없이 모형을 구축하여 예측할 수 있으며, 단기예측의 정확성과 유용성으로 인해 자주 이용되는 방법이다(우경·이성석, 2015). ARIMA는 과거의 관측치와 오차를 통해 미래를 예측하는 자기회귀이동평균모형(ARMA, AutoRegressive Moving Average)에 있어, 자기회귀모형(AR, Auto-Regression)과 이동평균모형(MA, Moving Average)을 결합한 Box-Jenkins의 알고리즘에 과거 관측치의 추세를 포함하여 일반화한 모형으로, ARMA와의 차이점은

시계열 데이터가 비정상성(Non-stationary)을 나타낼 때도 적용가능하다는 것이다. ARIMA는 차분(Differencing)을 통하여 비정상성을 제거하는 변환 작업이 존재하는데 파라미터 값으로 p, d, q 를 갖고 $ARIMA(p,d,q)$ 로 나타낸다. p 는 AR의 차수, q 는 MA의 차수이며, d 는 차분으로 과거 값을 빼 횟수를 의미한다. 본 연구의 주된 예측방법론인 딥러닝의 RNN계열 모형들은 가격 결정요인 분석을 통하여 가격 설명에 유의하다고 도출된 변수들을 예측에 사용하는 모형으로서, 그 모형 성능의 객관적 평가를 위해서는 대표적인 시계열 예측모형의 성능과 비교하여 살펴 볼 필요가 있다고 판단하여 ARIMA로 예측 모형을 구축한다.

3.3.3. RNN과 LSTM

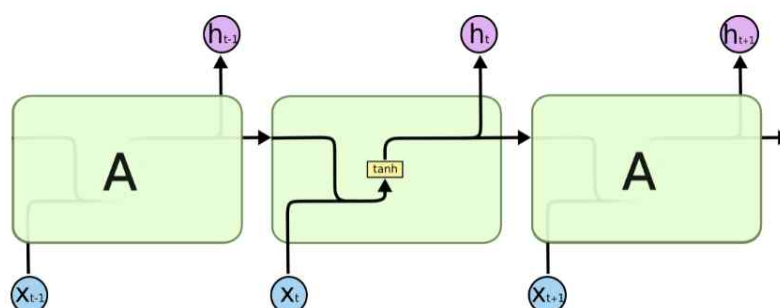
RNN(Recurrent Neural Network)은 순환(Recurrent) 구조를 이루는 인공신경망으로서 과거 정보가 미래에 주는 영향을 반영할 수 있도록 기억하는 상태 정보(Hidden state)를 가지고 있어, 순차적 데이터(Sequential data)를 다룰 수 있는 모형이다. 순차적 데이터는 시간적 순서에 따라 나열된 실수의 집합으로서, 나열된 순서가 각각의 데이터에 영향을 미치거나 순서가 바뀌면 의미가 달라지거나 하는 문제가 발생하지 않도록 순차적 특징을 반영할 수 있어야 하는데 RNN은 이러한 순차적 데이터를 다루면서 시간에 따른 출력과 입력의 대응관계를 학습시킬 수 있다. RNN의 기본적인 순환구조는 [그림 3]과 같다. 일반적인 인공신경망의 구조처럼 입력층과 은닉층, 그리고 출력층으로 구성되어 있으나 t 시점의 은닉층(h_t)은 현재 시점(t)의 새로운 입력(x_t)과 전 시점($t-1$)의 은닉층(h_{t-1}), 그리고 가중치(w)를 부여한 활성화 함수($\tanh$)로 구성된다. 즉, RNN에서 이전 시점에서 생성된 은닉층(h_{t-1})이 다음 시점에서 새로운 은닉층(h_t)의 생성에 반영되고 있어 이를 순환구조라 할 수 있는 것이다.

[그림 3] RNN의 순환구조



본 연구에서 사용하는 RNN은 일정 기간의 설명변수들로 구성된 시퀀스 데이터를 입력하고 배출권 가격이라는 고정된 크기를 출력하는 Many to one의 구조를 활용한다고 할 수 있으며, 기본적인 형태의 Standard RNN으로서 아래 [그림 4]와 같이 나타낼 수 있다.

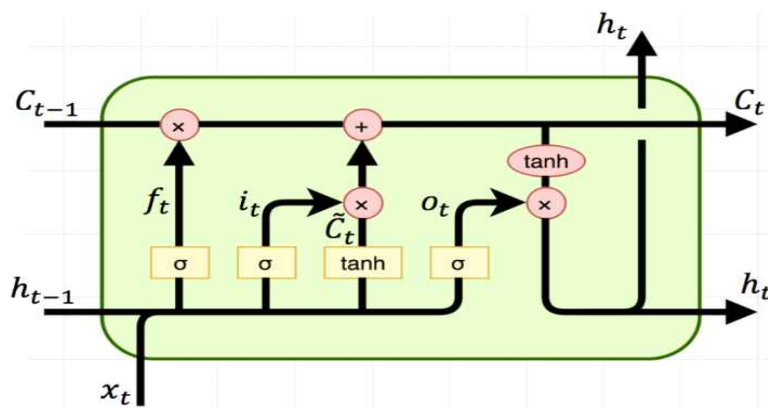
[그림 4] Standard RNN의 구조



RNN은 시간을 통한 역전파알고리즘(BPTT, Backpropagation through time) 이라고 불리는 과정을 통해 학습을 실시하는데 전통적인 인공신경망에서의 역전파알고리즘(BP, Backpropagation)과 달리 변수들이 모든 시간 단계를 공유하기 때문에 각각의 출력 값의 기울기가 현재의 시간단계 뿐 아니라 이전 단계에도 의존한다. 그리하여 학습과정인 역전파(Backpropagation)에 있어, 과거 데이터와 현재의 입력 데이터의 위치가 멀어지면 학습 능력이 저하되는 그라디언트 소실 문제(Vanishing Gradient Problem)를 안고 있고 이러한 장기 의존성(Long Term Dependency)를 해결하기 위해 제안된 것이 LSTM이다.

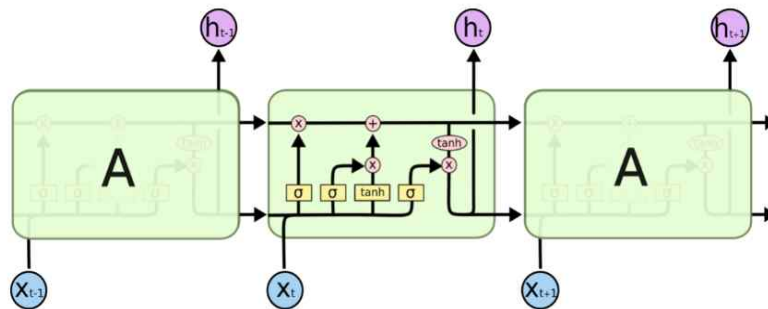
LSTM(Long Short Term Memory)은 RNN의 일종인데 Hochreiter·Schmidhuber(1997)가 제안하였으며, 기본적인 RNN에 Gate Mechanism을 추가한 모형으로서 그 중심에 정보를 전달하는 역할을 하는 셀 스테이트(Cell State, C_t)가 있다. 아래 [그림 5]는 Cell 내부를 도식화한 것이다.

[그림 5] LSTM의 Memory Cell



LSTM이 기본적인 RNN이 가진 장기 의존성 문제를 어떻게 해결하였는지는 Gate Mechanism을 통하여 이해할 수 있다. LSTM은 셀 스테이트(C_t)를 보호하기 위해서 Forget Gate(f_t), Input Gate(i_t), Output Gate(O_t), 이렇게 3개의 게이트를 가지고 있는데, 각 Gate는 정보를 선택적으로 전달될 수 있도록 만드는 장치이다. 먼저 Forget Gate(f_t)는 현재까지 셀 스테이트에 저장된 정보를 얼마나 반영할 것인지 결정하고, Input Gate(i_t)는 현재의 정보 반영 여부를 결정, Output Gate(O_t)는 어떤 정보를 출력할 것인지 결정하는 역할을 한다. 상기 [그림 4]의 Standard RNN과의 비교를 위해 LSTM의 구조를 살펴보면 [그림 6]과 같다.

[그림 6] LSTM의 구조



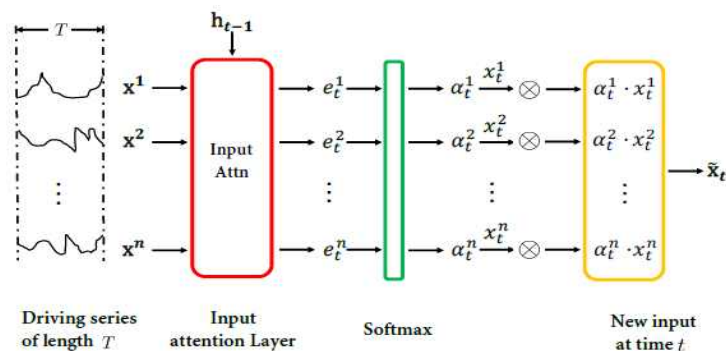
3.3.4. Bidirectional LSTM(BI-LSTM)

기존 RNN은 순차적인 입력값에 대해서 이전 데이터와의 관계만을 고려하는 단방향의 구조라서 결과물이 직전 패턴을 기반으로 수렴하는 경향을 보인다는 문제점이 있었고 이를 해결하고자 Bidirectional RNN이 제안(Schuster·Paliwal, 1997) 되었다. 모형의 구조는 정방향으로 진행되는 RNN과 역방향으로 진행되는 RNN을 독립적으로 구성하고 각 출력을 병합하도록 하는데, 여기서 RNN의 은닉층에 있는 뉴런을 LSTM으로 설계하면 Bidirectional LSTM(Graves·Schmidhuber, 2005)이 된다. Bidirectional LSTM 구조는 순차적 데이터에 대해 이전 데이터와의 관계뿐만 아니라 이후 데이터와의 관계까지도 학습을 할 수 있게 만들어 주어, 과거와 미래의 패턴이 상반되거나 많은 차이를 보이는 데이터 구조에서 예측을 할 때 알맞다고 할 수 있다(최승완, 2020). 따라서, 배출권 가격 예측에 있어서도 시계열 특성을 가진 변수 데이터가 일정 시점들에서 패턴 변화가 존재한다면, RNN, LSTM 대비 예측 성능의 향상을 기대할 수 있기 때문에 본 연구에서는 Bidirectional LSTM도 예측모형으로 사용하고자 한다.

3.3.5. Dual-stage Attention-based RNN(DA-RNN)

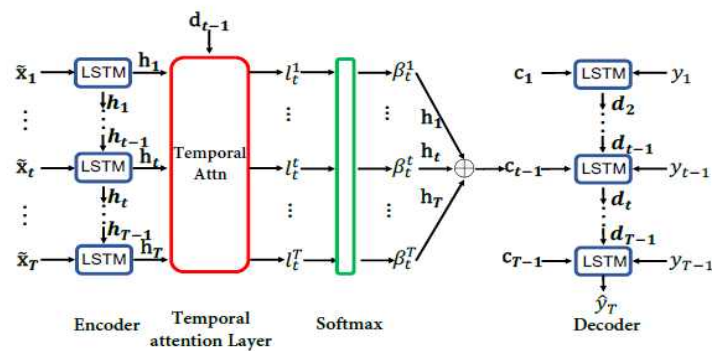
Bidirectional LSTM은 기존 RNN계열 모형이 가진 장기 의존성 문제를 해결하고 다음 시점 데이터를 활용하는 문제를 효과적으로 해결하여 주나, 예측에 있어 입력 데이터의 가중치를 고려하지 못한다는 단점이 있다(배상현·최병구, 2021). Attention Mechanism은 인간의 시각적 집중 현상을 구현하기 위한 신경망적 기법으로서 예측을 할 때 전체 입력 데이터를 동일한 비율로 참고하는 것이 아니라, 보다 중요한 부분에 가중치를 부여한다. 따라서, 예측 모형이 어떤 부분에 집중해야 하는지를 알려준다는 측면에서 모형에 설명력을 부여하므로, 복잡한 신경망 구조가 산출하는 예측 결과에 대해 해석이 어렵다는 기존의 단점을 보완하여 준다. 이러한 Attention Mechanism을 시계열 데이터의 예측 문제에 적용하고자, 두 단계의 Attention Mechanism을 기반으로 RNN을 설계한 모형이 Dual-stage Attention-based RNN(DA-RNN)이다. 본 연구에서는 DA-RNN을 처음 제안한 Qin, Y 외(2017)의 연구에서 제시한 모형 구조를 활용하는데, 여기에서 순환신경망(RNN)은 LSTM을 사용한다. DA-RNN은 LSTM 기반의 인코더-디코더(Encoder-Decoder) 네트워크로 볼 수 있으며 두 단계 Attention 중, 첫 번째 단계는 [그림 7]과 같이 입력 데이터인 설명변수에 Input Attention Mechanism을 적용하여 인코더가 이전 인코더의 은닉 상태(Hidden state, h_{t-1})를 참고하여 각 Time step에서 설명변수와 연관이 큰 종속변수를 파악하는 Attention Weights(α_t^k)를 산출한다.

[그림 7] DA-RNN의 Input Attention Mechanism



두 번째 단계는 [그림 8]과 같이 Temporal Attention Mechanism을 적용하여 디코더가 이전 디코더의 은닉 상태(d_{t-1})를 참고하여 전체 Time Step 중 종속변수와 연관이 큰 인코더의 은닉상태를 파악하는 Attention Weights(β'_t)를 산출한다. 이렇게 하여 예측값을 산출하게 되면, 예측 성능의 향상뿐만 아니라 예측 결과의 해석도 가능하다는 점이 DA-RNN의 장점이라고 할 수 있다. 따라서 본 연구는 DA-RNN을 배출권 가격 예측 모형으로 구축하여, RNN계열의 모형인 RNN, LSTM, BI-LSTM과 예측 성능을 비교하고, 모형에 적용된 Attention Weights를 통하여 배출권 가격 결정요인 분석의 결과이자, 예측모형 투입 데이터로 설정된 설명변수들을 해석하여 보고자 한다.

[그림 8] DA-RNN의 Temporal Attention Mechanism



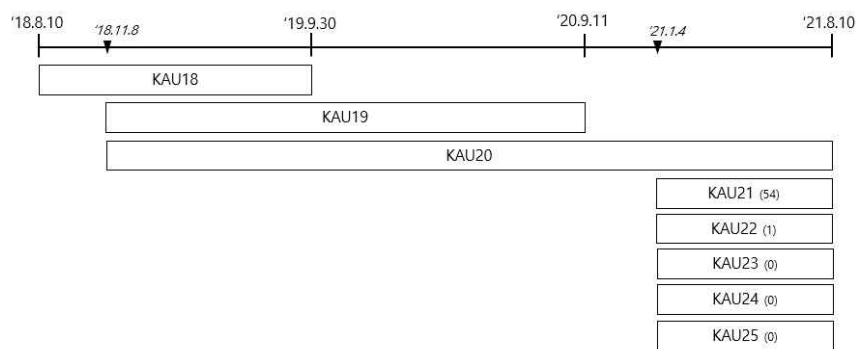
제 4장 분석 및 결과

4.1. 데이터 탐색 및 전처리

4.1.1. 종속변수(배출권 가격) 데이터 구성

본 연구의 종속변수는 한국 탄소배출권 거래시장의 할당배출권(KAU)이며, 연구 대상 기간은 2018년 8월 10일부터 2021년 8월 10일까지 배출권 거래제도의 제2차 계획기간('18~'20)의 이행 배출권 상품(KAU18, KAU19, KAU20)의 주거래 기간으로 정의한 바 있다. 그런데 동 기간의 가격 데이터를 수집하면 한 기간 안에 복수의 상품이 거래되는 시기가 존재하는데, 이를 정리하면 아래 [그림 9]와 같다. 대상기간의 모든 일자에 복수 개의 상품이 거래되지는 않으나, 복수 개의 상품 거래가 존재할 경우, 종속변수를 구성할 배출권 가격 데이터를 어떻게 처리해야 하는가의 문제가 발생한다. 만약, 거래량을 거래대금으로 나눈 평균가격을 종속변수로 사용한다면, 거시적 측면에서 가격변동의 흐름을 살펴볼 때에는 무리가 없으나, 본 연구는 최종에 있어, 일일 거래가격 예측모형 구축을 목표로 하고 있으므로, 평균가격을 사용하는 것은 적절하지 않은 것으로 판단하였다.

[그림 9] 연구 대상기간 기준 거래가능한 할당배출권¹²⁾



12) 제3차 계획기간('21~'25) 할당배출권 상품 전부는 '21.1.4 부터 이론적으로 거래 가능하지만 실제 거래는 배출권 상품명 옆에 ()안에 제시된 바와 같이, 거의 이뤄지지 않음

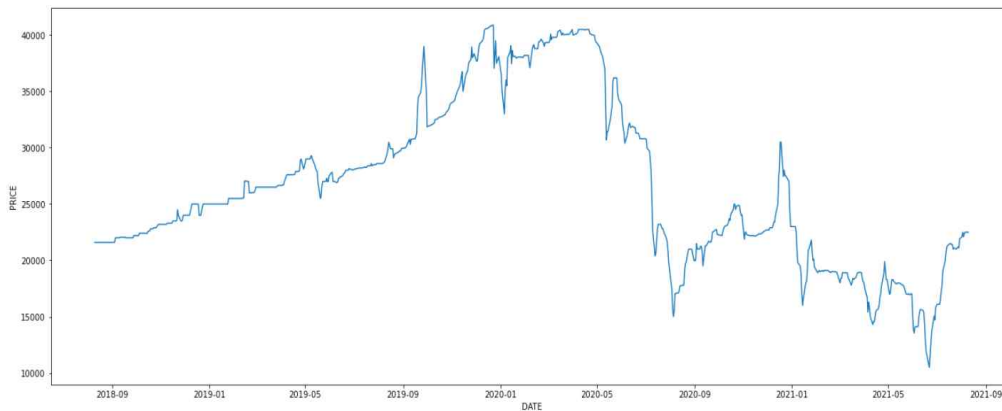
한편, 이를 배출권 거래에 참여하는 기업의 입장에서 보면, 거래를 할 때 어느 시점이든 상관없이 크게 두 가지의 선택지가 존재한다고 할 수 있다. 하나는 가장 가까운 배출권 제출시기에 제출되는 배출권 상품이고, 다른 하나는 그 이후 배출권 제출시기에 제출되는 배출권 상품이다. 따라서, 모든 거래기간은 그 기간 안에 존재하는 배출권 상품을 각 시점에 바로 제출을 앞둔 ‘제1 배출권’과 그 다음 시점에 제출을 미리 대비하는 ‘제2 배출권’으로 구분할 수 있다. 실제 거래 데이터를 살펴보면, 단일 상품이 ‘제2 배출권’으로 존재하는 시기에는 거래가 거의 발생하지 않으며, ‘제1 배출권’이 된 이후에 거래 활성화가 진행된다. 이를 바탕으로 현재 거래시점에서 기업의 주요 의사결정 대상은 ‘제1 배출권’ 이라고 할 수 있기 때문에 본 연구의 종속변수 데이터는 연구 대상 기간 각 시기의 ‘제1 배출권’ 증가 데이터를 연결하여 구성하였다. 제2차 계획기간 할당 배출권 상품(KAU18, KAU19, KAU20)이 ‘제1 배출권’이 되는 각 시기는 아래 [표 9]와 같다.

[표 9] 종속변수를 구성하는 배출권 상품과 해당기간

연구대상 기간 (‘18.8.10~‘21.8.10)	‘18.8.10~‘19.9.30	‘19.10.1~‘20.9.11	‘20.9.14~‘21.8.10
제1 배출권	KAU18	KAU19	KAU20

예를 들면 KAU18의 경우, ‘제1 배출권’으로서의 시작 시점은 2018년 8월 10일로 KAU17의 거래 종료일(‘18. 8. 9)의 다음날이며, 종료 시점은 2019년 9월 30일으로서 그 이후에는 KAU18의 시장거래가 불가능하다. 연구 대상기간의 배출권 상품과 종속 변수로 선정된 제1 배출권의 가격 변동 추이는 [그림 10]과 같다. 2018년 8월 10일 중가 21,600원에서 시작하여 지속적인 가격 상승으로 2019년 말에는 40,900원을 기록하였으나 2020년 이후 COVID-19의 영향 등으로 가격이 급락하며 하락세를 지속하였으며, 그 이후 가격 급등락이 이어지며 최종일자인 2021년 8월 10일에는 22,500원을 기록하였다.

[그림 10] 제2차 계획기간 제1 배출권 가격 변동 추이



4.1.2. 데이터 전처리

본 연구의 설명변수는 총 19개로 구성되어 있으며, 배출권 시장 내부변수인 배출권 가격 시차항 2개(KAU_AR1, KAU_AR2)와 배출권 거래량(KAU_Q), 제도 변수를 구성하는 더미변수 3개(AUC(경매), DUE(운영절차), POLICY(정책))를 제외하고 14개의 데이터를 개별적인 자료원천을 통하여 수집하였다. 에너지 가격변수인 석유(PET), 석탄(COAL), 천연가스(GAS), 전력(SMP)은 일별 데이터인데, 석유, 석탄, 천연가스의 경우 해외에서 제공하는 데이터를 가져오기 때문에 해외와 국내의 영업일 기준 차이 등으로 인하여 일부 결측치가 존재하였고 결측치는 선형보간법(Linear Interpolation)을 이용하여 값을 입력하였다. 경제상황 변수인 한국종합주가지수(KOSPI), 한국거래소 섹터지수(KRX_IRON(철강), KRX_ENG(에너지화학)), 콜금리(CALL), 대미원달러환율(USD)은 일별 데이터이고 결측치가 존재하지 않았으며, 기업경기실사지수(BSL_P(일반제조업),BSL_E(발전)), 광공업생산지수(IMM)는 월별 데이터이므로 데이터 활용을 위하여 선형보간법으로 월별데이터를 일별데이터로 전환하였다. 여기서 보간법(interpolation)이란 알려진 지점의 값 사이에 위치한 값을 알려진 값을 기반으로 추정하는 기법으로서, 선형 보간법은 두 지점 사이 값을 추정함에 있어, 그 값을 두 지점과의 직선 거리에 따라 선형적으로 결정하는 방법이다. 또한 기초통계 등을 통하여 각 변수별 데이터의

분포를 살펴보면 제 각기 다른 분포도를 보이고 있고, 각 변수들의 단위 차이로 각 데이터의 스케일이 크게 차이를 파악하였다. 이에 분석에 용이할 수 있도록 데이터를 표준정규분포에 가깝도록 변환시켜 줄 필요가 있어 데이터 분석에 앞서, 평균이 0이고 분산이 1이 되도록 Z-score 정규화를 적용하였다.

4.2. 가격 결정요인 분석 결과

4.2.1. 분석 모형

본 연구의 가격 결정요인의 분석은 연구방법에서 밝힌 바와 같이 OLS를 활용한 회귀 분석을 통하여 배출권 가격에 영향을 미치는 유의한 변수를 살펴보는 것이다. 분석 모형은 아래 식과 같이 나타낼 수 있다. 모형을 구성하는 변수들의 성격과 시차를 나타내 주기 위하여, 여기서 데이터 세트를 구성하는 설명변수 KAU_AR1은 KAU_{t-1} 로 KAU_AR2 은 KAU_{t-2} 로 표기하였다.

$$\begin{aligned} KAU_t = & \alpha_1 + \beta_1 KAU_{t-1} + \beta_2 KAU_{t-2} + \beta_3 KAU_Q_t + \beta_4 PET_{t-1} + \beta_5 GAS_{t-1} \\ & + \beta_6 COAL_{t-1} + \beta_7 SMP_{t-1} + \beta_8 BSIP_t + \beta_9 BSIE_t + \beta_{10} BSIE_t + \beta_{11} CALL_t \\ & + \beta_{12} USD_t + \beta_{13} KOSPI_t + \beta_{14} KRXIRON_t + \beta_{15} KRXENG_t + \beta_{16} TEMP_t \\ & + \beta_{17} AUC_t + \beta_{18} DUE_t + \beta_{19} POLICY_t \end{aligned}$$

현재 시점 t기의 배출권 가격(KAU)은 Hintermann(2010) 등 기존 가격 결정요인의 연구방법에서 사용한 바와 같이, 배출권 가격(KAU)의 시차항으로서 전기(t-1)와 전전기(t-2) 배출권 가격을 모형에 포함하였고 이를 통하여 배출권 가격이 외생변수들의 함수인지 아니면 배출권 가격에 그 자체의 관성에 따라 움직이는지 확인할 수 있다(홍이슬 외, 2016). 배출권 거래량(KAU_Q)은 배출권 가격을 구성하고 있는 ‘제1 배출권’ 기준의 거래량이며, 에너지 가격 변수들(PET, GAS, COAL, SMP)의 경우 에너지 가격은 현재 시점의 값은 유의하게 분석되지 않는다는 Alberola 외(2008)의 연구결과와 기타 기존 연구들을 참고하여, 현재 t기의 값을 사용하지 않고, 전기인 t-1의 값을 사용하였다.

4.2.2. 데이터 정상성 검토

시계열 데이터는 분석에 앞서 정상성(Stationary)을 충족하는지 살펴봐야 한다. 만약 데이터의 확률변수가 안정적이지 않으면 회귀식 추정에 있어 서로 연관이 없는 자료들이 서로 유의한 회귀분석 결과를 도출해내는 가성회귀(Spurious Regression)가 발생할 수 있기 때문에 변수들이 정상적이지 않을 경우, 변수를 정상적으로 만든 다음 분석을 진행해야 한다. 이때 시계열 데이터가 정상적인지 판단하기 위한 분석방법으로 단위근 검정(Unit Root Test)이 사용되며, 이는 Nelson and Plosser(1982)의 연구 이후 시계열 자료를 이용한 대부분의 실증분석에서 필수불가결한 요소로 자리잡게 되었다(조성일·최종수, 2005). 일반적으로 단위근 검정에 사용되는 기본적인 방법은 Dickey and Fuller(1981)가 제시한 ADF(Augmented Dickey-Fuller) 검정으로 본 연구에서도 이를 통하여 변수들의 정상성 여부를 점검하였는데 검정 정확성을 높이하고자 상수항과 추세를 갖지 않는 경우(None), 상수항을 갖는 경우(Const), 상수항과 추세를 갖는 경우(Const+Trend)를 모두 검정하였다. 더미변수인 3개의 제도 변수를 제외한 모든 변수의 ADF 검정 결과는 [표 10]과 같으며, 배출권 거래량(KAU_Q), 천연가스 가격(GAS), 광공업생산지수(IMM), 기온차이(TEMP), 이렇게 4가지 변수는 통계적 유의수준을 만족하며 단위근이 존재한다는 귀무가설을 기각할 수 있어, 정상적 시계열로 나타났다. 하지만, 나머지 변수들은 비정상 시계열로서 연이어 존재하는 값들의 차이를 계산하는 차분(Differencing)을 통해 정상 시계열로 전환할 필요가 있었으며, 1차 차분을 실시한 결과 표와 같이 차분 변수는 모두 정상 시계열로 전환되었음을 확인하였다.

[표 10] 단위근 검정 결과

변수명	None (상수항 추세를 갖지 않는 경우)		Const (상수항을 갖는 경우)		C&T (상수항과 추세를 갖는 경우)	
	수준 변수	차분 변수	수준 변수	차분 변수	수준 변수	차분 변수
KAU	-1.720	-9.599***	-1.718	-9.592***	-2.036	-9.624***
KAU_AR1	-1.720	-9.599***	-1.719	-9.593***	-2.032	-9.625***
KAU_AR2	-1.721	-9.595***	-1.720	-9.589***	-2.027	-9.620***
KAU_Q	-3.953***	-	-3.951***	-	-4.886***	-
PET	-1.777	-7.964***	-1.777	-7.958***	-1.549	-11.018***
GAS	-5.019***	-	-5.014***	-	-4.997***	-
COAL	2.415	-16.303***	2.433	-16.351***	2.933	-24.191***
SMP	-1.237	-7.182***	-1.234	-7.176***	-0.869	-7.227***
BSI_P	-1.600	-3.861***	-1.595	-3.878***	-2.086	-3.992***
BSI_E	-2.028	-4.591***	-2.012	-4.613***	-1.863	-4.691***
IMM	-5.460***	-	-5.457***	-	-5.995***	-
CALL	-0.647	-21.736***	-0.645	-21.773***	-2.145	-21.761***
USD	-1.834	-12.350***	-1.833	-12.344***	-1.882	-10.971***
KOSPI	0.021	-16.938***	0.032	-16.981***	-1.633	-17.067***
KRX_IRON	-0.990	-6.333***	-0.978	-6.338***	-1.099	-6.602***
KRX_ENG	-0.032	-16.758***	-0.024	-16.791***	-1.602	-16.889***
TEMP	-3.809***	-	-3.806***	-	-3.979***	-

※ ***는 1% , **는 5% , *는 10% 수준에서 유의함을 의미

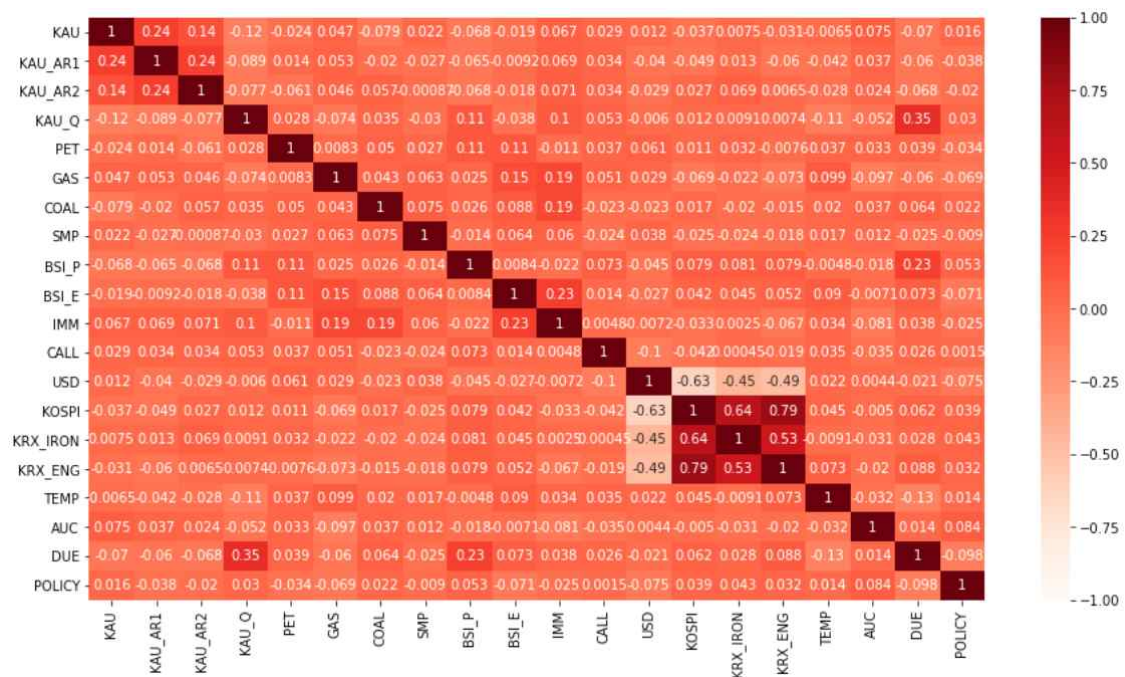
데이터 분석을 위하여 기존 기초 데이터에서 차분을 한 변수들이 있기 때문에, 분석 모형은 아래 식과 같이 변경된다. 여기서 d 는 차분을 의미한다.

$$\begin{aligned}
 dKAU_t = & \alpha_1 + \beta_1 dKAU_{t-1} + \beta_2 dKAU_{t-2} + \beta_3 KAU_t + \beta_4 dPET_{t-1} + \beta_5 GAS_{t-1} \\
 & + \beta_6 dCOAL_{t-1} + \beta_7 dSMP_{t-1} + \beta_8 dBSIP_t + \beta_9 dBSIE_t + \beta_{10} dBSIE_t + \beta_{11} dCALL_t \\
 & + \beta_{12} dUSD_t + \beta_{13} dKOSPI_t + \beta_{14} dKRIRON_t + \beta_{15} dKRXENG_t + \beta_{16} TEMP_t \\
 & + \beta_{17} AUC_t + \beta_{18} DUE_t + \beta_{19} POLICY_t
 \end{aligned}$$

또한 OLS를 활용한 회귀분석에 앞서, 변수간 상관관계수(Correlation Coefficient)와 분산팽창요인(VIF, Variance Inflation Factors)을 살펴봄으로써 다중공선성 문제를 점검하였다. 다중공선성이란 설명변수들 간에 강한 상관관계가 나타나는 것으로, 다중공선성이 존재할 경우 회귀계수가 불안정하여 부정확한 결과를 도출할 수 있는 문제가 발생하므로, 두 변수간 상관관계수가 0.8이상으로 강한 상관성을 보이거나 변수의 분산팽창요

인이 5이상인 경우 다중공선성이 있다고 판단하고, 데이터 분석 전 해당 변수의 제거 등의 조정이 필요하다. 본 연구 데이터의 상관관계 분석은 두 변수의 공분산을 변수 각각의 표준편차로 나누어 주는 피어슨 상관관계수(Pearson correlation coefficient)를 통하여 수행하였으며, 그 결과는 아래 [그림 11]과 같다. 그림을 살펴보면, 대미원달러 환율(USD), 한국종합주가지수(KOSPI), KRX철강지수(KRX_IRON), KRX에너지화학지수(KRX_ENG), 이렇게 4개 변수간의 상관관계수는 다른 변수들간의 상관관계수보다 비교적 커보이는 것으로 나타나고 있으며, 특히 한국종합주가지수와 KRX에너지화학지수는 다소 강한 상관관계(0.79)가 있는 것으로 보인다.

[그림 11] 변수간 상관관계를 나타낸 Heat Map



분산팽창요인(VIF)을 통하여 살펴본 변수들의 다중공선성 문제는 점검 결과 [표 11]과 같이 5 이상이 되는 변수는 없는 것으로 확인되었다. 따라서, 한국종합주가지수와 KRX 에너지화학간의 다소 강한 상관관계가 존재하고 있으나 변수 제거 등의 별도 조정은 하지 않았다.

[표 11] VIF 분석 결과

변수명	VIF Factor	변수명	VIF Factor
KAU	1.11	IMM	1.17
KAUAR1	1.14	CALL	1.05
KAUAR2	1.10	USD	1.77
KAUQ	1.20	KOSPI	4.01
PET	1.05	KRXIRON	1.74
GAS	1.09	KRXENG	2.76
COAL	1.07	TEMP	1.06
SMP	1.02	AUC	1.11
BSIP	1.11	DUE	1.28
BSIE	1.13	POLICY	1.07

4.2.3. OLS 회귀분석

OLS 회귀분석의 결과는 [표 12]과 같다. 결과를 살펴보면, 배출권 시장 내부 변수는 모두 통계적으로 유의하게 나타났다. 전기($t-1$)와 전전기($t-2$) 배출권 가격(KAU_AR1, KAU_AR2)은 현재 배출권 가격에 양(+)의 영향을 주며, 배출권의 거래량(KAU_Q)의 경우 음(-)의 영향을 주는 것으로 나왔다. 이를 통하여 한국의 탄소배출권 시장 가격은 내생적인 요인들에 영향을 받고 있는 것으로 볼 수 있다. 에너지가격의 경우, 석탄가격(COAL)만이 유의한 것으로 나타났는데 이제까지 한국배출권 시장 가격을 결정하는 요인들에 관한 기존 연구에서는 에너지가격이 영향을 주고 있지 못하는 것으로 나왔던 것과 다른 새로운 발견이라 할 수 있다. 또한, 한국 탄소 배출권 시장에서 발전업종이 차지하는 온실가스 배출량 비중이 전체의 40% 수준으로 매우 높으며, 에너지원별 발전량 통계에 따르면, 2020년 국내 총 발전량에서 석탄발전이 차지하는 비중은 35.6% 수준으로, 다른 에너지원보다 높기 때문에¹³⁾ 본 연구를 통해 석탄가격과 배출권 가격과의 연관성을 확인한 것은 매우 의미있다고 볼 수 있다. 경제상황 변수의 경우, 기존 연구들로부터 가져온 설명변수들은 유의하지 않은 반면, 본 연구에서 새롭게 설정한 변수인 광공업생산지수(IMM)가 통계적으로 유의한 변수로 나타났다. 기업가들의 경제심리를

13) 한국전력공사의 전력통계월보 기준으로, 2020년 에너지원별 발전량 비중은 석탄 35.6%, 원자력 29.0%, 가스 26.%, 신재생에너지 6.6%, 기타 2.4%임

나타내는 기업경기실사지수(BSI_P, BSI_E)는 유의하지 않았지만, 기업생산의 실질을 반영하는 광공업생산지수(IMM)는 유의하게 나온 것으로, 배출권 가격의 변동의 특성과 경향에 잘 맞는 경제지표 선정의 필요성을 확인할 수 있다. 하지만, 가장 빠르고 쉽게 경제상황을 확인할 수 있는 한국종합주가지수(KOSPI)와 새로운 변수인 KRX 섹터지수(KRX_IRON, KRX_ENG)의 경우 유의하지 않은 것으로 나타났다. 연평균기온과 관측일의 기온차이의 절대값으로 구성된 기온변수(TEMP)는 유의하지 않았으며, 제도 변수의 경우 배출권 시장에 정기적인 공급요인으로 작용하는 경매일자를 반영한 더미변수(AUC)가 유의한 것으로 나타났고, 배출권 제출기간(DUE)과 정책 변수(POLICY)는 배출권 가격에 영향을 주지 못하는 것으로 나왔다.

[표 12] OLS 회귀분석 결과 (종속변수 : 배출권 가격(KAU))

설명변수		coef	std err	t	P> t
시장 내부	KAU_AR1	0.201***	0.037	5.408	0
	KAU_AR2	0.078**	0.037	2.114	0.035
	KAU_Q	-0.008**	0.003	-2.266	0.024
에너지가격	PET	-0.010	0.032	-0.309	0.757
	GAS	0.002	0.003	0.675	0.5
	COAL	-0.152**	0.061	-2.479	0.013
	SMP	0.018	0.024	0.740	0.46
경제상황	IMM	0.007**	0.003	2.089	0.037
	BSI_P	-0.149	0.154	-0.969	0.333
	BSI_E	-0.086	0.104	-0.827	0.409
	CALL	0.036	0.046	0.787	0.432
	USD	0.012	0.029	0.423	0.673
	KOSPI	-0.048	0.100	-0.482	0.630
	KRX_ENG	0.025	0.090	0.279	0.780
	KRX_IRON	0.028	0.049	0.580	0.562
기후	TEMP	-0.001	0.003	-0.156	0.876
제도	AUC	0.017**	0.008	1.997	0.046
	DUE	-0.002	0.012	-0.126	0.9
	POLICY	0.009	0.012	0.769	0.442
상수항		-0.002	0.004	-0.605	0.545

※ ***는 1% , **는 5%, *는 10% 수준에서 유의함을 의미

4.3. 가격 예측모형 구축 결과

한국 탄소배출권 가격 예측은 제2차 계획기간 이행연도의 할당배출권의 증가를 종속 변수로 하고 앞서 가격 결정요인에서 통계적으로 유의하게 나온 요인들을 설명변수로 하여 일단위 배출권 가격 예측을 목표로 모형을 구축하였다. 예측모형은 전통적인 시계열 예측모형인 ARIMA와 딥러닝 알고리즘 중 시계열적 특성을 갖는 데이터 분석에 적합하도록 설계된 RNN, LSTM, Bidirectional LSTM(이하 BI-LSTM)을 적용하였고, LSTM 알고리즘보다 향상된 예측성과 변수 설명력을 특징으로 하는 Dual-stage Attention-based RNN(이하 DA-RNN)을 추가적인 예측모형으로 선택하여 그 성능을 평가하고, 본 연구 설명변수 해석에 적용하여 보았다.

예측에 사용하는 데이터 세트는 2018년 8월 10일부터 2021년 8월 10일까지 총 740일의 기간에 있어, 종속변수인 배출권 가격, 그리고 설명변수로서 배출권의 전기($t-1$) 가격과 전전기($t-2$) 가격, 배출권 거래량, 석탄가격, 광공업생산지수, 경매변수, 이렇게 총 7개의 변수를 열로 갖는다. 앞선 데이터 탐색 과정에서 종속변수인 배출권 가격은 연구 대상기간인 3년 동안 뚜렷이 구분되는 추세는 발견되지 않았으므로, 순차적인 시간 단위인 일자를 데이터 분할기준으로 하여 테스트 데이터가 총 데이터의 20% 수준에서 구성되도록 하였다. 그렇게 하여 2018년 8월 10일부터 2021년 1월 10일까지의 데이터는 학습 데이터가 되고, 2021년 1월 11일부터 2021년 8월 10일까지는 테스트 데이터가 된다. 이렇게 분할된 데이터는 학습의 효율성과 성능을 고려하여 입력되는 모든 변수가 0부터 1사이의 값을 갖도록 하는 최소-최대 정규화(Min-Max Normalization)를 적용한 값으로 변환하여 사용하였다.

예측모형의 성능을 평가하는 지표는 평균 제곱근 오차(RMSE, Root Mean Square Error)를 채택하였다. RMSE는 예측한 값과 실제 값의 차이를 제곱하고 모두 더한 후, 제곱근을 취한 값으로서 예측모형이 예측 변수를 얼마나 잘 예측하는지 파악할 수 있는 지표이며, 해당 값이 작을수록 예측 성능이 좋다고 판단한다.

$$RMSE = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(\hat{y}_i - y_i)^2}{n}}$$

4.3.1. ARIMA

시계열 예측모형인 ARIMA 사용을 위해서는 기본적으로 사용 시계열 데이터의 정상성이 전제되어야 한다. 단변량 모형인 ARIMA에서 사용하는 변수는 예측하고자 하는 자기 자신 배출권 가격(KAU)으로서 이에 대한 단위근 검정 결과, 배출권 가격은 1차 차분을 통해 안정적인 시계열로 전환할 수 있음을 이미 본 연구의 가격 결정요인 분석에서 확인한 바 있다. 이에 배출권 가격의 차분을 고려하고, 자기상관함수(ACF) 및 편자기상관함수(PACF)를 추정한 결과를 참고하여 최적의 모형을 탐색한 결과, ARIMA(1,1,1)을 최종 모형으로 선정하였으며, RMSE는 3,510.80으로 산출되었다.

4.3.2. RNN계열 모형의 하이퍼파라미터 설정

본 연구에서 주된 예측모형으로 설정한 RNN계열의 모형은 전통적인 시계열모형인 ARIMA와는 달리, 다양한 하이퍼파라미터의 설정이 필요하다. 설정 내용에 따라, 예측 모형의 예측력과 안정성 등에 큰 차이가 발생할 수 있으므로, 연구에서 사용하고자 하는 RNN, LSTM, BI-LSTM, DA-RNN에 공통으로 설정할 수 있는 하이퍼파라미터들은 모두 동일하게 설정하고 모형구축을 진행하였다.

각 모형의 예측 성능수준이 최적화되는 설정값은 모두 다를 수 밖에 없기에, 모형별로 최적의 하이퍼파라미터를 설정하고 모형을 구축한 후 그 성능을 비교·평가할 수도 있겠으나, 본 연구에서는 예측에 사용하는 RNN계열의 4개의 모형 중, 가장 기본적인 알고리즘인 RNN에서 좋은 성능이 나오는 하이퍼파라미터 값을 기본으로, 실험적 방법

으로 다른 모형에도 적용하여 본 후, 그 결과를 바탕으로 하이퍼파라미터를 설정하였다. Time Step의 길이는 5, Batch Size도 5, Epoch은 100으로 설정하였고, DA-RNN을 최초로 소개한 QIN, Y 외(2017)의 연구를 참고하여 RNN(LSTM) Unit과 Dense Hidden Layer의 크기는 동일하게 설정하되, 동 설정에 따른 결과 변화도 같이 살펴보고자 32와 64, 이렇게 두가지의 경우로 나누어 모형을 구축해 보았다. 이는 DA-RNN에서는 Encoder와 Decoder의 Hidden states의 크기가 된다. Activation Function으로는 Tanh(Hyperbolic Tangent), Loss Function은 MSE, Optimizer로는 Adam, Learning Rate은 0.001로 설정하였다.

4.3.3. RNN계열 예측모형 구축 결과

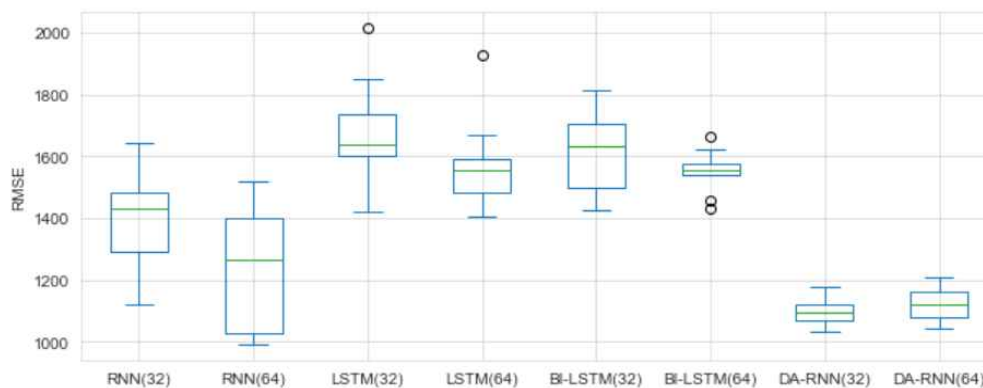
위와 같은 하이퍼파라미터 설정을 바탕으로 RNN계열의 모형들(RNN, LSTM, BI-LSTM, DA-RNN)의 일반화된 성능 기준으로 예측력을 측정하고 비교·평가하고자, 각 모형마다 10번의 테스트 결과를 살펴보고 성능 평가지표인 RMSE의 평균값을 아래 [표 13]과 같이 산출하였다. 또한, 각 예측모형의 안정성도 같이 살펴보고자 RMSE의 표준편차를 산출하여 평균 RMSE의 95% 신뢰구간에서의 오차범위도 모형별로 비교하여 보았다. [그림 12]는 각 예측모형의 RMSE의 산출값과 오차의 범위를 Box plot를 통해 살펴본 것이다.

[표 13] RNN계열 예측모형의 RMSE

RNN (32)	LSTM (32)	BI-LSTM (32)	DA-RNN (32)
1,386.09(±107.91)	1,678.19(±102.75)	1,617.98(±87.38)	1,096.83(±27.74)
RNN (64)	LSTM (64)	BI-LSTM (64)	DA-RNN (64)
1,235.47(±124.74)	1,568.21(±92.76)	1,550.16(±42.87)	1,121.53(±33.40)

※ (±) : 95% 신뢰구간에서의 오차범위

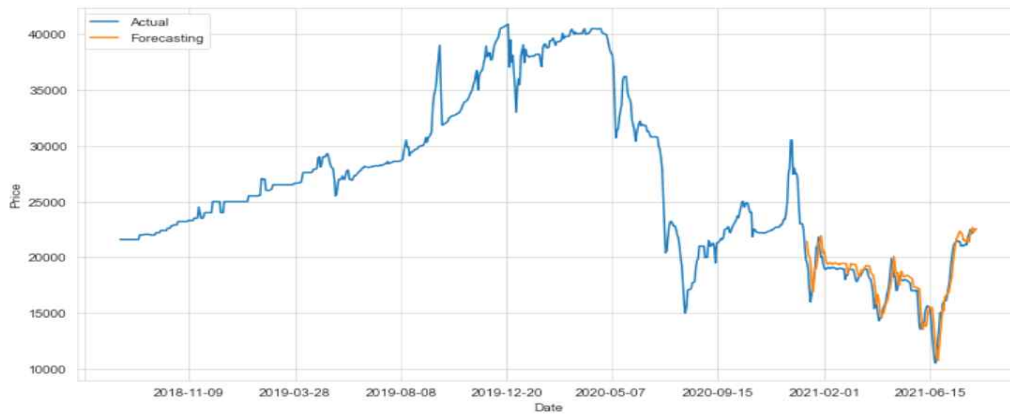
[그림 12] RNN계열 예측모형 RMSE의 Box plot



예측모형 구축 결과, 총 8개의 RNN계열 모형 중, Encoder와 Decoder의 Hidden states의 크기를 모두 32로 설정한 DA-RNN(32) 모형의 RMSE가 1,096.83으로 가장 낮게 나와, RMSE가 3,510.80로 산출된 ARIMA(1,1,1)를 포함한 전체 모형 중 가장 예측 성능이 좋은 것으로 나타났다. DA-RNN(32)는 예측성능 지표의 오차범위도 ± 27.74 로 가장 낮아, 모형의 안정성도 다른 모형에 비하여 더 좋은 것으로 보인다. 따라서, 본 연구의 배출권 가격 예측모형은 최종적으로 DA-RNN(32)로 선정할 수 있다.

[그림 13] 은 연구 대상기간의 실제 배출권 가격 변동추이에 있어, DA-RNN(32)의 배출권 가격 예측값을 비교하여 나타낸 것이다. 예측모형의 테스트 데이터 구간인 2021년 1월 11일 이후부터 2021년 8월 10일까지의 배출권 가격 예측값(Forecasting)이 제시되어 있는데, 실제(Actual) 가격변동 추이 그래프와 비교하여 볼 때, 예측가격 그래프가 작은 오차범위 내에서 거의 비슷한 추이를 보이고 있음을 확인하였다.

[그림 13] DA-RNN(32)의 배출권 가격예측 결과

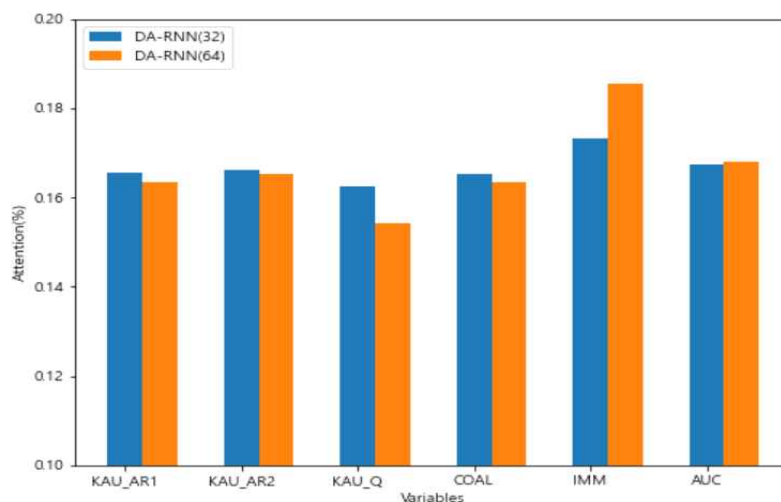


한편, 일반적으로 LSTM은 RNN보다 좋은 성능을 가진 것으로 평가되나, 본 연구에서는 Unit 크기 32, 64 모두에서 RNN이 LSTM보다 성능이 좋게 나왔는데 최초 하이퍼 파라미터 탐색에서 RNN을 기준으로 설정한 결과, 그러한 설정이 LSTM에서는 학습 등에 있어 RNN 대비 잘 진행되지 못하여 최적화된 성능을 나타내주지 못한 것으로 보인다. BI-LSTM의 경우 LSTM에 비하여 조금 향상된 예측력을 보여주나, RNN 보다 낮은 성능을 보여주고 있다.

4.3.4. Dual Attention을 통한 연구의 해석

일반적인 딥러닝의 알고리즘을 사용한 예측모형은 복잡한 심층신경망의 구조 때문에, 모형구축 후, 산출한 결과값에 대한 해석이 어렵다. 하지만 DA-RNN은 2개의 Attention Mechanism을 통하여, 모형에 입력된 변수들과 예측값 간의 연관성 확인할 수 있으며, 모형에 대한 보충적인 해석이 가능하다. 이에 DA-RNN(32), DA-RNN(64) 모형 구축 결과를 바탕으로, 배출권 가격 결정요인으로 판별되어 모형의 설명변수로 입력된 변수들의 변수 중요도와 그 변수들의 시차를 반영하는 Time step의 중요도를 살펴보았다. 먼저 DA-RNN의 Encoder에서 6개 설명변수의 중요도를 계산한 Alpha(Encoder Attention Weight)를 살펴보면 [그림 14]와 같다.

[그림 14] 설명변수 중요도(Encoder Attention Weight)

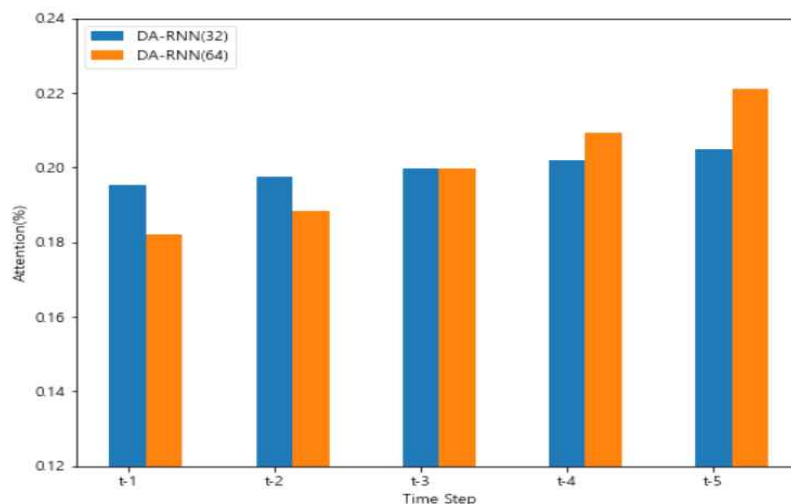


DA-RNN(32) 모형의 변수 중요도 산출 결과와 DA-RNN(64)의 산출 결과가 큰 차이가 없으며 눈에 띄게 중요도가 높아 보이는 변수는 없고, 대부분 비슷한 수준으로 Attention Weight이 분배되었음을 알 수 있다. 그 중, 광공업생산지수(IMM)가 약 18% 정도 중요도 비중을 점유하며 가격 예측값을 산출하는 데에 영향을 미치는 가장 중요한 변수로 나타났다. 광공업생산지수(IMM)는 경제상황 나타내는 대표적인 지표이므로, 배출권 가격 예측시 광공업생산지수와 같은 경제지표 활용하는 것이 도움이 될 수 있음을 알 수 있다. 또한 이러한 결과를 바탕으로, 본 연구 내에서는 경제상황 요인이 다른 배출권 시장 내의 가격시차(AR항), 거래량 정보나 에너지 가격, 제도 요인 등보다 가격을 예측하는데 가장 중요한 요인이라고 판단할 수 있다. 그 다음으로 중요도가 높게 나온 변수는 제도 요인의 경매변수(AUC), 전전기(t-2)의 배출권 가격(KAU_AR2)이며, 그다음 전기(t-1) 배출권 가격(KAU_AR1)과 석탄가격(COAL)은 중요도가 거의 같다. 배출권 거래량(KAU_Q)은 DA-RNN(32), DA-RNN(64) 모형 모두에서 가장 낮은 변수 중요도를 보였다. 다만, 일일거래량의 크기에 영향을 주는 경매변수(AUC)는 두 번째 중요도를 나타내고 있다는 점에서, 제도를 통한 시장에 대한 유동성 조절효과는 가격에 영향을 주는 중요한 요인임을 파악할 수 있다. 정리하자면,

총 6개의 설명변수 중, 배출권 가격 시차변수(KAU_AR1, KAU_AR2)와 거래량(KAU_Q)은 배출권 시장 내부 요인이고, 나머지 3개 설명변수인 석탄가격(COAL), 광공업생산지수(IMM), 경매변수(AUC)를 시장 외부의 요인이라고 할 수 있는데, 모형 구축의 결과 시장 외부의 요인들이 내부 요인보다 평균적으로 좀 더 큰 가중치를 부여 받았음을 알 수 있다. 이를 통하여, 본 연구는 배출권 거래시장이 성숙되지 않아 시장 외부요인들이 가격에 영향을 미치지 못하고 있음을 규명한 시장 초기를 대상으로 한 기존 연구들과 다른 결과를 얻고 있다. 이는 본 연구가 배출권 시장 초기인 제1차 계획기간('15~'17)을 연구대상 기간에서 제외하였고, 시장 평균 거래량의 일정 수준 유지가 확보된 제2차 계획기간('18~'20)만을 대상으로 하고 있는데 기인하고 있으며, 이를 통하여 이제 한국 배출권 거래시장은 시장 내부요인, 제도 및 변수에 의해서만 가격이 결정되는 초기 단계를 지났고, 시장 기본 펀더멘탈들에 영향을 받고 있다고 해석할 수 있다.

Decoder를 통한 Time Step의 중요도인 Beta(Decoder Attention Weight)를 살펴보면, [그림 15]와 같다. DA-RNN(32), DA-RNN(64) 모형 각각 비중의 차이는 있지만, 중요도의 순서는 동일한 결과를 산출하고 있다. 5개의 Time Step 각각은 20% 내외 수준으로 고르게 Attention Weight이 분배되었지만, Time Step별 차이는 존재하여 t-5의 시점이 가장 높은 중요도를 보이고 있고 시간의 역순으로 중요도의 순위를 보이고 있다. 일반적으로는 가장 가까운 시점의 변수 정보가 가장 많이 반영될 것으로 보이지만, 연구 결과에서는 모든 Time Step이 거의 고르게 가중치를 나눠 가지고 있다. 이는 본 연구가 일단위 가격 예측이지만, 배출권 가격이 일단위 가격차이가 아주 크지 않은 특징이 있기 때문에 Time Step이 고른 가중치 분포를 보인다고 해석할 수 있다. 또한 [그림 15]를 통하여 파악할 수 있는 Time Step 중요도의 특징으로, 현재보다 더 먼 시점의 변수들에 조금 높은 가중치를 두어 예측값을 산출하고 있다. 즉, 본 연구 모형을 통한 배출권 가격예측에 있어 가격에 영향을 미치는 요인들과 관련한 정보들은 바로 전날의 정보보다 일정 시차를 가진 과거의 정보가 조금 더 중요할 수 있고, 그러한 정보의 가격반영은 즉각적이지 않고 시차 지연을 두고 있다고 볼 수 있다.

[그림 15] Time Step 중요도(Decoder Attention Weight)



제 5장 결론

5.1 연구 결과 요약

먼저 연구의 첫 단계는 가격을 설명하는 독립변수들을 구성하는 것으로, 한국 탄소 배출권 시장을 분석한 정부의 공식보고서인 ‘배출권거래제 운영결과보고서’를 통하여 거래시장의 현황을 고찰하였고 기존 배출권 가격 관련 연구들을 살펴보았다. 기존 연구들이 배출권 시장 주요 펀더멘탈(이론적으로 정리된 변수)을 기본 프레임워크로 하여 설명변수를 설정하고 있음을 참고하여, 본 연구는 배출권 시장 내부요인, 에너지 가격, 경제상황, 기후, 제도 이렇게 5가지 카테고리로 구성된 프레임워크를 설정했다. 기본적으로 각 카테고리에 해당하는 기존 연구에 사용된 변수들을 대부분 가져오되, 현황 고찰을 통하여 한국 배출권 시장의 특성과 시장참여자 특성을 고려한 변수들을 새롭게 구성하였다. 이로서 본 연구의 설명변수는 기존 연구에서 사용한 변수로는 배출권 시장 내부 요인으로서 배출권 가격의 시차항과 배출권 거래량, 에너지가격의 석유, 석탄,

천연가스, 전력이 있고, 경제상황을 나타내는 지표들로서 기업경기실사지수, 콜금리, 대미원달러환율, 한국종합주가지수, 기후변수로 기온변화가 있다. 새롭게 구성한 변수는 경제상황의 광공업생산지수, KRX철강지수, KRX에너지화학지수, 그리고 제도 변수 3가지로 운영절차, 정책, 경매가 있다.

상기 설명변수를 토대로 배출권 가격 결정요인 분석에서는 기존 연구들이 다수 채택하고 있는 OLS 회귀분석을 사용하여 통계적 유의성을 갖는 설명변수가 무엇인가 살펴보고 있다. 분석에 앞서 사용 데이터의 정규성을 확보하고 단위가 다른 변수들의 스케일을 조정하기 위하여 Z-score 정규화를 진행하였고, 시계열 데이터의 정상성을 점검하는 단위근 검정을 통하여 단위근이 있다는 귀무가설을 기각한 배출권 거래량, 천연가스, 광공업생산지수, 그리고 0, 1의 더미로 구성된 제도 변수들을 제외한 나머지 변수들은 1차 차분한 값으로 변환하여 전체 데이터의 시계열 정상성을 확보하였다. OLS 회귀분석의 결과, 전기(t-1)와 전전기(t-2) 배출권 가격, 배출권 거래량, 석탄가격, 광공업생산지수, 경매변수가 통계적으로 유의한 설명변수로 나타났다. 배출권 시장 내부요인은 모두 유의한 변수이고, 새롭게 구성한 설명변수로는 광공업생산지수와 경매변수만 통계적 유의성을 가진 것으로 나타났다. 새롭게 구성한 설명변수 중 한국 배출권 시장특성을 반영한 변수인 경매변수는 정기적으로 실시되는 유상할당업체를 대상으로 하는 할당권 경매에 있어서, 경매일을 포함한 5영업일의 기간이 전체 시장가격에 유의한 영향을 줄 수 있음을 보여주고 있으나, 그 외 운영절차 변수와 정책변수는 가격에 유의한 영향을 주지 못하고 있다고 볼 수 있다. 한편, 한국 배출권 시장참여자의 특성을 반영하여 새롭게 구성한 변수로 광공업생산지수는 가격에 영향을 미치는 경제지표로 볼 수 있으나, KRX철강지수, KRX에너지화학지수는 가격에 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다. 한국종합주가지수 또한 통계적 유의성이 없다고 나온 바, 시시각각 즉각적으로 파악할 수 있다는 장점이 있어 대표적인 경제상황지표로 사용되는 주식시장지수의 변동은 배출권 가격을 설명하는데 있어 적합성을 확보하지 못하였다고 할 수 있다. 반면, 주가지수, 콜금리, 대미원달러환율 등 금융시장 기반의 지표들이 유의한 변수가 아니었던 것과 달리, 실질 경제행위자인 기업이 직접 작성한 생산통계를 기반으로 하는

광공업생산지수는 가격에 영향을 미치고 있다고 나왔기 때문에, 배출권 가격연구에 있어 경제상황 실질을 반영하는 지표에 대한 관심이 필요하다고 할 수 있다.

기존 연구들과의 차이점으로, 본 연구는 가격 결정요인 분석에서 유의성을 확보한 설명변수들을 활용하여 배출권 가격 예측모형을 구축하는 연구를 진행하였다. 연구 방법은 배출권 가격의 변동성과 비선형적 특성을 고려하여, 전통적인 계량경제학의 시계열모형을 사용하지 않고, 시계열 데이터적 특성에 대한 가정들이 엄격하지 않으면서도 예측 성능이 좋은 것으로 평가받고 있는 딥러닝 기반의 RNN계열로 모형을 구축하였다. 비교 대상으로서 통상 시계열 예측에서 많이 사용되는 ARIMA모형으로 배출권 가격을 예측하여 보았고 기본적인 RNN과 LSTM, 그리고 양방향으로 정보를 반영하는 Bidirectional LSTM, 기존 딥러닝의 성능을 향상시키면서 모형 해석이 가능한 Dual-stage Attention-based RNN(DA-RNN)을 대상으로 동일한 하이퍼파라미터 설정을 전제로 각 모형에서 학습을 진행하고 RMSE 기준으로 예측성능을 평가하여 보았다. DA-RNN이 전체 모형에서 가장 낮은 수치의 RMSE가 나왔으므로, 예측 성능이 가장 좋은 모형으로 선정되었으며, 산출되는 RMSE 값들의 오차범위도 타 모형과 비교할 때, 가장 좁았기 때문에 예측모형의 안정성 측면에서도 가장 낮다고 볼 수 있다.

본 연구는 최종 선정된 예측모형인 DA-RNN의 특성인 Attention Mechanism을 활용하여, 설명변수와 설명변수의 Time Step의 Attention Weight를 산출하여 그를 바탕으로 가격결정요인 분석과 예측모형 구축 결과에 대한 해석을 시도하였다. DA-RNN 모형의 Alpha(Encoder Attention Weight) 값을 통하여 총 6개의 설명변수의 중요도를 파악한 결과, 특별하게 높은 중요성을 지닌 변수 없이, 비슷한 수준으로 중요도가 배분되었으나 광공업생산지수의 중요도는 다른 변수보다 약간 높은 수준으로서 가장 높은 중요도를 나타냈고, 그 다음으로 높은 중요도를 나타낸 변수는 경매 변수로서, 본 연구에서 새롭게 설정한 설명변수들이 비교적 높은 중요도를 획득하고 있음을 알 수 있다. 또한 이 두 변수는 시장 내부요인이 아닌 외생변수로 볼 수 있는 시장 펀더멘탈로서, 결과적으로 시장 내부요인보다 배출권 가격에 더 큰 영향을 미치고 있다고 해석할 수

있으며, 이는 한국 배출권 시장이 초기 1차 계획기간의 시범 단계를 지나 제2차 계획기간 이후로는 가격을 형성하는 배출권 시장 펀더멘탈이 고루 작동하는 발전된 시장의 형태를 갖추게 되었다고 설명할 수 있다.

5.2 연구 시사점

본 연구의 시사점은 다음과 같다. 첫째, 본 연구는 배출권 가격을 결정하는 요인으로서의 설명변수 설정에 있어, 기존 문헌들을 참고하여 이론적인 측면에서 변수를 검토하는 데에만 그치지 않고 실제 배출권 거래제도와 시장참여자의 특성을 반영하고자 하였다. 기존 연구들이 시장설계자인 정책 입안자의 관점에 무게 중심을 두는 데 반하여, 본 연구는 연구목적은 배출권 관련 의사결정과 전략수립의 문제를 안고 현실적 어려움을 겪고 있는 거래 참여기업들이 참고할만한 배출권 가격 관련 연구 결과를 도출하는 것으로 설정하고, 기업들의 비즈니스적 관점과 니즈를 중점적으로 고려하고자 하였다. 그리하여 거래 참여기업들을 대상으로 하는 운영실태 설문조사 결과 등이 첨부되어 시장의 현실적인 문제를 짚어볼 수 있는 정부의 보고서와 기타 시장 자료를 분석하고 그를 근거로 하여 기존 연구들이 다루지 않은 새로운 변수를 설정하였다. 새로운 변수들의 일부는 배출권 가격 결정요인에서 통계적으로 유의한 것으로 나타났으며, 배출권 가격 예측모형인 DA-RNN을 통하여 살펴 본 변수 중요도에서는 기존 연구들이 제시한 변수들보다 높은 가중치의 중요도를 가졌다. 대표적으로 광공업생산지수는 새롭게 설정한 설명변수로서 가격 결정요인 분석에서 통계적 유의성이 나타나, 예측에 투입되었고 그 결과 가장 높은 중요도를 배분받았는데 이는 배출권 거래제도 운영실태 설문조사에서 참여기업들이 생산, 경제성장 등의 국가 거시경제 상황을 배출권 시장가격 형성에 영향을 미치는 주요 요인으로 지목한 것과 연결하여 생각해 볼 수 있다. 즉, 실제 현실에서 중요한 요인이 무엇인지에 대한 의문을 바탕으로 참여기업들이 마주한 현실을 반영하는 설명변수를 설정하고 연구에 투입하였는데 상당히 유의미한 결과를 산출하였기 때문에 이러한 새로운 시도는 충분히 가치있게 평가할만하다.

두 번째 시사점은 연구방법에 있어서는 가격 결정요인의 경우, 이미 한국 배출권 시장의 가격결정요인에 대한 기존 연구가 존재하여, 연구의 비교 가능성 등을 감안하여 기존의 방법을 따랐지만, 한국 배출권 가격을 예측하는 연구는 거의 없었던 상황에서 최초로 딥러닝 기반의 RNN계열 모형들을 사용하여 배출권 가격 예측을 시도하였다는 점이다. 또한, DA-RNN을 최종 예측모형으로 채택하여, 예측에만 그치지 않고, Attention Mechanism를 통한 Time Step과 설명변수의 중요도를 산출하여, 변수 및 예측모형이 설명력을 갖도록 한 점도 배출권 가격 연구에 있어서의 새로운 시사점이다. 일반적으로는 시장에 대한 실증분석의 형태로 유의한 가격결정요인을 도출하는 것과 시장 내의 가격과 거래량 등을 가공하여 기술적 지표들을 통해 가격을 정확하게 예측하는 모형을 구축하는 것이 분리되어 연구되어 왔다. 하지만, 본 연구는 그 둘을 연결하여 유의한 설명변수를 예측모형의 투입 데이터로 활용하고, 예측모형을 설명변수를 해석하는데 활용하도록 참신하게 연구를 구성하였고 결과적으로 이러한 기존 연구와의 차별적인 특성들이 기존 연구들의 결과와는 다른 시사점을 얻는 유의미한 연구가 될 수 있도록 만들었다고 판단된다.

마지막으로 한국 배출권 시장에 참여하는 할당대상업체들은 본 연구의 결과를 실무에 유용하게 참고할 수 있다는 데에 시사점이 있다. 가격 결정요인으로서 가격 변동의 신호기능을 하는 설명변수로 도출된 과거 배출권의 가격과 거래량, 석탄가격, 광공업 생산지수, 경매일은 배출권 시장 펀더멘탈의 각기 다른 카테고리를 구성하는 요소들이므로, 각 기업의 실무자들은 이러한 다양한 요인들과 해당 기업의 특성과 상황을 연결지어 고려하고 분석함으로써 배출권 관련 의사결정과 전략수립에 도움을 받을 수 있다. 종속변수인 배출권 가격을 연구에 사용가능한 연속성 있는 데이터로 만들기 위해 새롭게 구성한 ‘제1 배출권’과 ‘제2 배출권’의 개념도 배출권 업무에서의 분석과 기획, 매매 거래에 유용하게 사용할 수 있을 것이며, 배출권 가격 예측 문제에 있어서도 본 연구 사례를 참고하여 딥러닝 기법들을 활용한다면 실무에 도움이 될 것이다.

5.3 연구 한계 및 향후 연구 방향

한국 탄소 배출권 거래시장은 2015년 개시 이후 시범운영 단계인 제1차 계획기간('15~'17)과 운영제도의 정착이 이루어진 제2차 계획기간('18~'20)을 지나 2021년 제3차 계획기간('20~'26)에 진입하였다. 2021년 상반기의 경우 2020년 할당배출권(KAU20)이 시장의 주요 배출권인 '제1 배출권'으로 자리하고 있기 때문에 실질적으로 2021년 하반기 이후가 2021년 할당배출권(KAU21)이 '제1 배출권'이 되는 제3차 계획기간이라 볼 수 있을 것이다. 정부는 제3차 계획기간의 운영계획을 발표한 2019년말 당시, 추가적인 새로운 제도의 도입과 정책의 변화를 예고했으며, 이미 몇 가지는 시행되고 있거나 시행을 앞두고 있다. 특히, 배출권 시장에 참여가능한 대상을 기존 배출권 할당업체, 시장조성자로 지정된 금융기관에서 기타 거래 자격을 획득한 금융기관들로 확장하는 것이나 장내시장에서 거래가능한 상품으로 파생상품을 도입하는 일련의 변화들은 기존 배출권 시장의 가격형성 메커니즘을 크게 바꾸어 놓을 수 있다. 따라서 제2차 계획기간('18~'20)을 연구의 대상기간으로 설정한 본 연구가 도출한 시사점들은 향후 제도의 변화와 그에 따른 시장의 반응 정도에 따라, 유의하지 않을 수도 있다는 데에 한계점이 존재한다.

또한, 연구 대상인 할당배출권 가격의 예측을 일단위로 설정하였으나 주별, 월별 단위로도 예측을 수행하고 결과를 비교하였다면 추가적인 시사점을 얻을 수 있을 것이다. 예측모형에 대하여 평가하자면, 본 연구의 목적은 가격 결정요인에서 도출된 의미있는 변수를 기반으로 해석이 가능함과 동시에 현실에 참고할 수 있는 예측모형을 만드는 것으로, 적용가능한 다수의 예측기법을 검토하여 최고의 예측 성능을 보이는 모형을 제시하는 일반적인 가격예측 연구와는 차이가 존재한다. 따라서, 배출권 시장과 관련있는 보다 다양한 변수들을 기반으로 모형을 만들거나, 혹은 거래시장의 기술적 지표들을 활용한 파생변수를 생성하여 모형을 만들 경우 예측 성능이 더욱 뛰어난 모형을 구축할 수도 있다. 방법론에 있어서도 신경망의 구조, 혹은 내부 하이퍼파라미터 등을 더 심도있게 조정하거나, 전통적인 계량경제학의 모형과 최신의 인공지능 기법을 혼합하고 연결하여

모형을 구축할 수 있는데, 이러한 것들을 추가적으로 고려하여 모형을 설정하는 것은 본 연구의 기본 목적과 범위에 적합하지 않다고 판단하였다. 그러므로, 차후 진행될 연구들은 본 연구 결과를 바탕으로 해외 연구 사례를 참고하는 한편 지속적으로 변화하는 국내 배출권 시장의 동향을 살펴, 폭 넓은 시각에서의 변수 적용과 다양한 예측 기법의 적용이 이루어져야 할 것이다.

현재의 기후변화 문제의 주축인 ‘온실가스 감축’이라는 시대적 과제에 대처하기 위해서 전세계적으로 동시적으로 다양한 해결 방안들이 모색되고 있다. 국가간의 경계를 초월한 정치적 합의는 물론이고 기술적 차원에서의 발전도 매우 중요하다. 그 중 탄소배출권 거래제도는 거래 참여기업의 비즈니스 성과를 좌우하는 경제적 비용과 직접 연관되어 있고, 나아가 국가경제의 현실과도 연결되어 있다. 본 연구는 특히, 배출권 거래제도에 참여하는 기업들의 관점을 반영하여 배출권 가격의 문제를 다룸에 있어, 이론적 수준에 머물지 않고 실제 경험되는 현실의 상황을 고려하고자 하였다. 그러한 까닭에 배출권 가격 결정요인에 대한 연구와 가격을 예측하는 연구를 연결하여, 그 결과로 도출되는 시사점들이 시장참여자 모두에게 도움이 되고자 하였다. 상기에서 언급한 바와 같이 본 연구는 일부 한계점이 존재하지만, 한국 배출권 가격에 대한 연구가 많이 미흡한 상황에서 제2차 계획기간의 데이터로 기존에 이뤄졌던 연구들과는 다른 결과와 시사점들을 도출해 내었다. 이를 바탕으로 거래참여 기업들이 배출권 가격 의사결정에 도움받길 바라며, 한국 탄소배출권 가격에 대한 관심이 증가되고 활발한 연구가 진행되길 희망한다. 나아가 이런 연구와 제도 개선노력 축적의 결과로 한국 배출권 거래시장이 가격과 시장 펀더멘탈의 신호기능이 작동하는 효율적인 시장으로 성장해 나가길 바란다.

참 고 문 헌

- Aatola, P., Ollikainen, M. & Toppinen, A. (2013). Price determination in the EU ETS market: Theory and econometric analysis with market fundamentals. *Energy Economics*, 36, 380 - 395.
- Alberola E., Chevallier, J., & Chèze, B. (2008). The EU emissions trading scheme: The effects of industrial production and CO2 emissions on carbon prices. *Economie internationale*, (4), 93-125.
- Alex Graves, Jürgen Schmidhuber, (2005). Framewise phoneme classification with bidirectional LSTM and other neural network architectures, *Neural Networks*, Volume 18, Issues 5-6, 602-610.
- Arda ULUDAĞ, Gül İpek TUNÇ. (2020). The European Union Emission Trading Scheme and Its Drivers. *Ekonomik Yaklaşım*, 31 (115), 127-159.
- Bangzhu Zhu, Julien Chevallier. (2017). *Pricing and Forecasting Carbon Markets*. Springer International Publishing AG.
- Christiansen, A. C., Arvanitakis, A., Tangen, K., & Hasselknippe, H. (2005). Price determinants in the EU emissions trading scheme. *Climate Policy*, 5(1), 15-30.
- Chung, C, Jeong M & Young, J. (2018). The Price Determinants of the EU Allowance in the EU Emissions Trading Scheme. *Sustainability*, 10(11), 4009.
- Hochreiter, Schmidhuber (1997), LONG SHORT-TERM MEMORY, *Neural Computations* 9(8): 1735-1780.

Kang, P., Lee, H., Cho, S., Kim, D., Park, J., & Park, C.-K. (2009). A virtual metrology system for semiconductor manufacturing. *Expert Systems with Applications*, 36(11), 12554-12561.

Koch, N., Fuss, S., Grosjean, G., & Edenhofer, O. (2014). Causes of the EU ETS price drop: Recession, CDM, renewable policies or a bit of everything?-New evidence. *Energy Policy*, 73, 676 - 685.

Lepone, A., R. Rahman, and J. Yang, "The Impact of European Union Emissions Trading Scheme(EU ETS) National Allocation Plans(NAP) on Carbon Markets," *Low Carbon Economy*, Vol. 2, No. 2, 2011, pp.71-90.

Lutz, B. J., Pigorsch, U., & Rotfuß, W. (2013). Nonlinearity in cap-and-trade systems: The EUA price and its fundamentals. *Energy Economics*, 40, 222 - 232.

Mansanet-Bataller, M., Chevallier, J., Hervé-Mignucci, M., & Alberola, E. (2011). EUA and sCER phase II price drivers: Unveiling the reasons for the existence of the EUA-sCER spread. *Energy Policy*, 39(3), 1056 - 1069.

M. Schuster, K. K. Paliwal. (1997). "Bidirectional recurrent neural networks," in *IEEE Transactions on Signal Processing*, vol. 45, no. 11, pp. 2673-2681.

Mustafa Yahşi, Ethem Çanakoğlu & Semra Ağralı. (2019). Carbon price forecasting models based on big data analytics, *Carbon Management*, 10:2, 175-187.

Oberndorfer, U.(2009). EU Emission Allowance and the stock market : Evidence from the electricity industry, *Ecological Economics*, Vol.68, No.4,pp.1116-1126.

Qin, Y., Song, D., Chen, H., Cheng, W., Jiang, G., & Cottrell, G. (2017). A dual-stage attention-based recurrent neural network for time series prediction. arXiv preprint arXiv:1704.02971.

Ross, S. M. (2004). Introduction to Probability and Statistic for Engineers and Scientists. Academic Press.

Yumeng Huang, Xingyu Dai, Qunwei Wang, Dequn Zhou. (2021). A hybrid model for carbon price forecasting using GARCH and long short-term memory network. Applied Energy, Volume 285, 116485.

고상준, 윤호영, 신동명. (2018). 양방향 LSTM을 활용한 전력수요 데이터 예측 기법 연구. 한국소프트웨어감정평가학회 논문지 14.1 (2018):33-40.

기획재정부. (2017). 배출권 거래제 제2차 기본계획.

기획재정부·환경부. (2019). 배출권 거래제 제3차 기본계획.

김수이, 박호정. (2007). 배출권거래 가격결정요인 분석과 전망(화석연료가격과의 상관 관계를 중심으로), 기본 연구보고서 07, 에너지경제연구원.

김영덕. (2020). 배출권가격의 변화에 관한 실증 분석. Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS), 22(2): 609-618.

김영민, 안재준. (2016). 탄소배출권 거래시장 특성을 반영한 배출권가격 예측모델 개발. Entrue Journal of Information Technology 15.1 (2016): 7-16.

김현호, 임기성, 김유진, 이민우, 한승우. (2020). 탄소배출권 가격과 연관검색어를 활용한 탄소배출권 가격 예측 방법론 비교. 한국건축시공학회 학술발표대회 논문집, 20(1), 44-45.

류나현, 김형석, 강필성.(2016). 다중선형회귀모형에서의 변수선택기법 평가. 대한산업공학회지 42.5 : 314-326.

박경근. (2019). 유럽과 국내 탄소배출권가격 결정요인 비교 분석. 석사학위논문, 부산대학교 일반대학원.

박순철, 조용성. (2018). 한국 탄소시장에서의 배출권 가격 결정요인 분석. 한국환경경제학회 경제학 공동학술대회논문집, 79-90.

배경은. (2021). 배출권거래제 시장안정화 제도 개선을 위한 가격상하한제 영향 연구. 석사학위논문, 숙명여자대학교 대학원.

배상현, 최병구. (2021). 변이형 오토인코더와 어텐션 메커니즘을 결합한 차트기반 주가 예측 . Information Systems Review, 23(1), 23-43

배성완, 유정석. (2018). 머신 러닝 방법과 시계열 분석 모형을 이용한 부동산 가격지수 예측. 주택연구, 26(1), 107-133.

손동희, 전용일 (2018). 한국 탄소배출권시장 가격결정체계의 학습효과 연구, 자원·환경경제연구, 27(3), 667-694.

우경, 이성석. (2015). 지가변동률 예측을 위한 시계열 모형 분석 - 개입 ARIMA 모형을 중심으로 -. 부동산학보, 60, 142-154.

유종민, 이지웅. (2020).온실가스 배출권 이월제한이 배출권가격에 미친 효과. 한국기후변화학회지, 11(3), 177-186.

이윤혁. (2021). 온실가스 배출권 시장에서의 제도적 이슈로 인한 가격 영향 검토. 석사학위논문, 중앙대학교 산업창업경영대학원.

이은정. (2013). 유럽시장의 배출권 가격결정요인에 관한 연구. 박사학위논문, 성균관대학교 일반대학원.

이웅균, 황민섭, 이명균. (2014). 국제 배출권 거래 시장의 제도변화가 국내 비(非)CO2 CDM 사업에 미치는 영향 분석. 자원환경경제연구, 23(2), 157-185.

이지웅. (2013). 배출권 가격결정 모형 연구 최신 현황과 시사점. 에너지경제연구원.

임기성, 박상원, 장지영, 이민우, 한승우. (2019). 빅데이터 분석기법을 활용한 탄소배출권 가격 예측. 한국건축시공학회 학술발표대회 논문집, 19(2), 50-51.

임혜진. (2020). 채소 가격 예측을 위한 Dual Attention 기반 LSTM 모델 연구. 석사학위논문, 세종대학교 대학원.

조성일, 최종수. (2005). 몬테카를로 실험에 의한 Augmented Dickey-Fuller 단위근 검정법의 검정력에 관한 연구. 통계연구, 10(1), 8-8.

한국전력공사. (2021). 전력통계월보(제 515호).

홍이슬, 오형나, 홍종호. (2016). EU-ETS 배출권가격 결정요인 분석: 과잉할당량을 중심으로. 경제학연구, 64(3), 91-123.

환경부. (2018). 온실가스 배출권거래제 제2차 계획기간[2018~2020년] 국가 배출권 할당계획(2단계).

환경부. (2020). 온실가스 배출권거래제 제3차 계획기간[2021~2025년] 국가 배출권 할당계획(안).

환경부 온실가스종합정보센터. (2020). 2018 배출권거래제 운영결과보고서.

환경부 온실가스종합정보센터. (2021). 2019 배출권거래제 운영결과보고서.

황규선, 김영재, 서혜성. (2010). 마코프 전환모형을 이용한 한국의 경기구조 분석 - 제조업 및 서비스산업을 중심으로 -. Journal of The Korean Data Analysis Society, 12(4), 2195-2212.

국가온실가스종합관리시스템, <https://ngms.gir.go.kr/main.do>

온실가스종합정보센터, <http://www.gir.go.kr/home/main.do>

한국거래소 배출권시장 정보플랫폼, <https://ets.krx.co.kr/main/main.jsp>

한국환경공단, <https://www.keco.or.kr/kr/main/index.do>

환경부, <http://me.go.kr/home/web/main.do>

A B S T R A C T

A Study on Carbon Price in The Korean Emissions Trading System

- Price Drivers and Price Forecasting Model Based on Deep Learning -

This study is about the carbon price in the Korean Emissions Trading System(K-ETS). Price in the emissions trading system is the most important factor driving the operating mechanism of the market, so study on this helps to understand the overall operational status of the emissions trading system and obtain important information on the trading market. However, existing study focused on the perspective of policymakers, designers of the emissions trading system, and did not provide information that could help many companies participating in the actual trading, and rarely dealt with the problem of price forecasting. Therefore, the purpose of this study is to present companies participating in the K-ETS with explanatory variables for carbon prices that can be referenced for emissions trading decision-making and a model that can forecast carbon price on a daily basis. This study differs from existing studies in that it deals with both price drivers and price forecasting models, and it is special in that the two tasks were organically linked to conduct study, resulting in different implications from existing studies.

The dependent variable of this study is the price of Korean Allowance Unit(KAU) of the K-ETS, The study target period is the main transaction period of Phase II('18~'20) of the K-ETS, and explanatory variables are composed of emissions trading market fundamentals by referring to existing studies. However, variables that reflect the characteristics of the K-ETS and the characteristics of trading participants were newly added. Index of Manufacturing Production, KRX Steel Index, and KRX Energy Chemical Index were composed of new variables as economic activities variables, and emissions trading system operation procedures, government policy announcements, and auction execution as institutional decisions variables. As a study method, OLS regression analysis is used for price drivers analysis, and ARIMA, a traditional time series forecasting model, and RNN-type

models used for time series forecasting in deep learning are used for the price forecasting model. In particular, by adopting Dual-stage Attention-based RNN (DA-RNN) as a study method for price forecasting, the explanatory variable derived as a price drivers was reflected and interpreted in the problem of price forecasting, thereby enhancing the explanatory power of the study.

As a result of the study, time-lag variables of price, transaction volume, coal price, index of Manufacturing Production, and auction variables were selected as factors that determine the carbon price in the K-ETS. The coal price of the energy price variable and the index of Manufacturing Production, which are economic activities variables, are newly constructed variables, and a new discovery in this study is that energy prices and economic activities affect carbon prices. For price forecasting, RNN-type models of deep learning had fewer forecasting errors than ARIMA, and DA-RNN was selected as the final model by calculating the lowest RMSE. In the interpretation of explanatory variables through DA-RNN's Attention Mechanism, index of Manufacturing Production and auction variables showed relatively high importance. The two variables are newly constructed variables in this study and are exogenous variables, not market internal factors. As a result, it can be seen that the K-ETS has now passed the initial pilot stage and has grown to an advanced stage in which the fundamentals that form carbon price operate evenly. If companies participating in the K-ETS refer to the price drivers of this study according to the characteristics and circumstances of the company, and supplement the interpretable price forecasting model presented in this study, it can be expected to be sufficiently helpful in decision-making related to carbon price.

Keyword : K-ETS, KAU, Carbon price, Price drivers, Price forecasting, RNN, LSTM, DA-RNN, Attention Mechanism